高等数学 I(1) 综合练习 1

一、填空题

1. 函数 $y=e^{-x^2}$ 的凸区间是 $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

2. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2\ln(1+x)}{\tan x-x}=$ 3 .

3. 若 $y=\dfrac{x}{2-x}$，则 $y^{(100)}(0)=$ $\dfrac{100!}{2^{100}}$.

4. 设 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上可导，$f'(e^x+1)=3e^{2x}$，则 $f(x)=$ $(x-1)^3+C$.

5. 椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 在点 $\left(\dfrac{a}{\sqrt{2}},\dfrac{b}{\sqrt{2}}\right)$ 处的切线斜率是 $-\dfrac{b}{a}$.

二、选择题

1. 下列定积分为 0 的是(D).

(A) $\int_{-1}^{1}(x^2+x)\sin x\,dx$；

(B) $\int_{-1}^{1}\dfrac{e^x+e^{-x}}{2}dx$；

(C) $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}x\arcsin x\,dx$；

(D) $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\dfrac{\arcsin x}{1+x^2}dx$.

2. 若 $f(x)$ 的导函数是 $e^{-x}+\cos x$，则 $f(x)$ 的一个原函数为(A).

(A) $e^{-x}-\cos x$；

(B) $-e^{-x}+\sin x$；

(C) $-e^{-x}-\cos x$；

(D) $e^{-x}+\sin x$.

3. 设 $f(x)$ 连续，则 $\dfrac{d}{dx}\int_0^x tf(x^2-t^2)dt=$ (B).

(A) $\dfrac{1}{2}f(x^2)$；

(B) $xf(x^2)$；

(C) $2xf(x^2)$；

(D) $-2xf(x^2)$.

4. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2}e^t(1+t)dt}{x\tan x}$ 的值为(B).

(A) 0；

(B) 1；

(C) 2；

(D) ∞.

5. 设 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{(x-x_0)^2}=2$，则在点 x_0 处 $f(x)$ (C).

(A) 可导且 $f'(x_0)\neq 0$；

(B) 不可导；

(C) 取得极小值；

(D) 取得极大值.

三、计算题

1. $\lim\limits_{x\to 0}\left(e^{2x}+\sin x\right)^{\frac{1}{x}}$.

解一（重要极限）

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\left[1+(e^{2x}+\sin x-1)\right]^{\frac{1}{e^{2x}+\sin x-1}\cdot\frac{e^{2x}+\sin x-1}{x}}$$

$$=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^{2x}+\sin x-1}{x}}=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{2e^{2x}+\cos x}{1}}=e^{\frac{3}{2}}.$$

解二（洛必达法则）

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}e^{\frac{\ln(e^{2x}+\sin x)}{x}}$$

$$=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{2e^{2x}+\cos x}{2(e^{2x}+\sin x)}}$$

$$=e^{\frac{3}{2}}.$$

2. $\int \frac{x}{x+\sqrt{x^2-1}}dx$.

解: 原式 $= \int \frac{x(x-\sqrt{x^2-1})}{x^2-(x^2-1)}dx$ (有理化)

$= \int x^2dx - \int x\sqrt{x^2-1}dx$

$= \frac{x^3}{3} - \frac{1}{2}\int \sqrt{x^2-1}\,d(x^2-1)$

$= \frac{x^3}{3} - \frac{1}{3}(x^2-1)^{\frac{3}{2}} + C$.

3. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin x}{1+\sin x}dx$.

$1+\sin x = \sin^2\frac{x}{2} + \cos^2\frac{x}{2} + 2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}$
$= (\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{2})^2$

解: 原式 $= \int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 - \frac{1}{1+\sin x})dx$

$= \frac{\pi}{4} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{(\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{2})^2}dx$

$= \frac{\pi}{4} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{(1+\tan\frac{x}{2})^2}d(1+\tan\frac{x}{2})$

$= \frac{\pi}{4} + 2\left[\frac{1}{1+\tan\frac{x}{2}}\right]_0^{\frac{\pi}{4}}$

$= \frac{\pi}{4} + 2\left[\frac{1}{1+\frac{\sin x}{\cos x+1}}\right]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\pi}{4} + \sqrt{2} - 2$.

4. $\int_2^4 x\ln x dx$.

解: 原式 $= \left[\frac{x^2}{2}\cdot\ln x\right]_2^4 - \frac{1}{2}\int_2^4 x dx$

$= 14\ln 2 - \frac{1}{4}\cdot[x^2]_2^4$

$= 14\ln 2 - 3$.

5. $\int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)^2}dx$. (三角代换)

解: 令 $x = \tan t$, 则 $dx = \sec^2 t\,dt$, $\begin{array}{c|c} x & 0 \to +\infty \\ \hline t & 0 \to \frac{\pi}{2} \end{array}$.

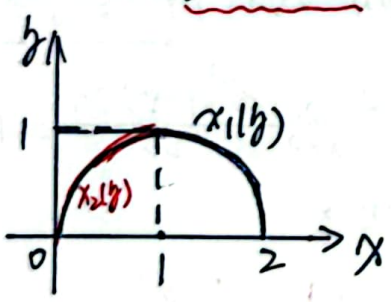
原式 $= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sec^4 t}\cdot\sec^2 t\,dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t\,dt$

$= \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} (1+\cos 2t)dt$

$= \frac{1}{2}\left[t + \frac{1}{2}\sin 2t\right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{4}$.

四、求曲线 $y = \sqrt{2x-x^2}$ 与 x 轴所围成的平面区域绕 y 轴旋转一周所生成的旋转体体积.

$(x-1)^2 + y^2 = 1 \ (y \geq 0)$



$x_1(y)$: $x = 1+\sqrt{1-y^2}$ $(1 \leq x \leq 2)$.

$x_2(y)$: $x = 1-\sqrt{1-y^2}$ $(0 \leq x \leq 1)$

解: $V_y = \pi\int_0^1 x_1^2(y)dy - \pi\int_0^1 x_2^2(y)dy$

$= \pi\int_0^1 (1+\sqrt{1-y^2})^2 dy - \pi\int_0^1 (1-\sqrt{1-y^2})^2 dy$

$= 4\pi\int_0^1 \sqrt{1-y^2}dy = \pi^2$.

(定积分几何意义)



$A = \int_0^1 \sqrt{1-y^2}dy$

$= \frac{1}{4}\pi$

五、求抛物线 $y=x^2$ 与直线 $3x-4y=2$ 的距离最近的点.

点 (x, x^2)

解: $d=\frac{|3x-4x^2-2|}{\sqrt{3^2+4^2}}$, d 最小 $\Rightarrow (3x-4x^2-2)^2$ 最小.

设 $f(x)=(3x-4x^2-2)^2$, 则 $f'(x)=2(3x-4x^2-2)(3-8x)$.

令 $f'(x)=0$, 得唯一驻点 $x=\frac{3}{8}$, 即为所求的最小值点.

$\therefore x=\frac{3}{8}$ 时, $y=\frac{9}{64}$, 所求点为 $(\frac{3}{8}, \frac{9}{64})$.

六、已知 $f''(x)$ 连续, 且 $f(0)=1, f(2)=3, f'(2)=5$, 求 $\int_0^1 xf''(2x)dx$.

解: $\int_0^1 xf''(2x)dx=\frac{1}{2}\int_0^1 x\,df'(2x)$ (分部)

$=[\frac{1}{2}xf'(2x)]_0^1-\frac{1}{2}\int_0^1 f'(2x)dx$

$=\frac{1}{2}f'(2)-\frac{1}{4}[f(2x)]_0^1$

$=\frac{1}{2}f'(2)-\frac{1}{4}[f(2)-f(0)]$

$=2$.

七、设连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x)+f(-x)=\sin^2 x$, 求 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x)\sin^6 x dx$.

解: 令 $t=-x$, 则

$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x)\sin^6 x dx=-\int_{\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{2}} f(-t)\sin^6 t dt=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(-x)\cdot\sin^6 x dx$

$=\frac{1}{2}[\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x)\cdot\sin^6 x dx+\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(-x)\sin^6 x dx]$

$=\frac{1}{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\underbrace{[f(x)+f(-x)]}_{\sin^2 x}\cdot\sin^6 x dx=\frac{1}{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin^8 x dx$

$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^8 x dx=\frac{7}{8}\cdot\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{35}{256}\pi$.

"华莱士公式"

八、设 $f(x)$ 是奇函数，在 $[-1,1]$ 上可导，且 $f(1)=1$，证明：至少存在一点 $\xi\in(0,1)$，使 $f'(\xi)=1$ 成立. $f'(\xi)=1 \Leftrightarrow f'(\xi)-1=0 \Leftrightarrow [f(x)-x]'\big|_{x=\xi}=0$

证明：∵ $f(x)$ 为奇函数，∴ $f(0)=0$.

令 $F(x)=f(x)-x$，则 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，

且 $F(0)=f(0)=0$，$F(1)=f(1)-1=0$，$F'(x)=f'(x)-1$，

由罗尔定理，至少存在一点 $\xi\in(0,1)$，使 $F'(\xi)=0$，

即有 $f'(\xi)=1$.

参考答案 1

一、填空题 1. $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$. 2. 3. 3. $2^{-100}100!$. 4. $(x-1)^3+C$. 5. $-\frac{b}{a}$.

二、选择题 D. A. B. B. C.

三、1. $e^{\frac{1}{2}}$. 2. $\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{3}(x^2-1)^{\frac{3}{2}}+C$. 3. $\frac{\pi}{4}-2+\sqrt{2}$. 4. $14\ln 2-3$. 5. $\frac{\pi}{4}$.

四、π^2. 五、$\left(\frac{3}{8},\frac{9}{64}\right)$. 六、2.

七、$\frac{35}{256}\pi$. 八、提示：构造辅助函数利用罗尔定理证明.

高等数学 I(1) 综合练习 2

一、填空题

1. 已知 $f'(x_0)=-1$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{f(x_0-2x)-f(x_0-x)}=$ _____.

2. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $x=y^y$ 所确定，则 $\mathrm{d}y=$ _____.

3. 设反常积分 $\int_2^{+\infty}\dfrac{\mathrm{d}x}{x(\ln x)^k}$ 收敛，则 k 的取值范围为 _____.

4. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x}{2x}, & x<0\\ (1+ax)^{\frac{1}{x}}, & x>0\end{cases}$，若 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)$ 存在，则 $a=$ _____.

5. 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{x\tan x}\right)=$ _____.

二、选择题

1. 设 $g(x)=x(x+1)(2x+1)(3x-1)$，则方程 $g'(x)=0$ 在 $(-1,0)$ 内的实根个数恰为(　　).

(A) 1；　(B) 2；　(C) 3；　(D) 4.

2. 已知曲线方程 $y=x^2\mathrm{e}^{-x}$，则该曲线(　　).

(A) 无渐近线；　(B) 有水平渐近线和铅直渐近线；

(C) 仅有水平渐近线；　(D) 仅有铅直渐近线.

3. 不定积分 $\int f'(3x)\mathrm{d}x=$(　　).

(A) $\dfrac{1}{3}f(3x)+C$；　(B) $\dfrac{1}{3}f(x)+C$；　(C) $3f(3x)+C$；　(D) $3f(x)+C$.

4. 设 $f(x)$ 任意阶可导，且 $f'(x)=[f(x)]^2$，则 n 阶导数 $f^{(n)}(x)=$(　　).

(A) $n[f(x)]^{n+1}$；　(B) $n![f(x)]^{n+1}$；　(C) $(n+1)[f(x)]^{n+1}$；　(D) $(n+1)![f(x)]^{n+1}$.

5. 设 $f(x)=\int_0^{x^2}\sin^2 t\mathrm{d}t$，$g(x)=x^3$，则当 $x\to 0$ 时，$f(x)$ 是 $g(x)$ 的(　　).

(A) 低阶无穷小；　(B) 高阶无穷小；　(C) 等价无穷小；　(D) 同阶但非等价无穷小.

三、计算题

1. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n}{n^2+1}+\dfrac{n}{n^2+2^2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n^2}\right)$.

2. 设 $f(0)=0$，$f'(0)=1$，$f''(0)=2$，求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-x}{x^2}$.

解：$\overset{\text{"}0/0\text{"}}{\lim\limits_{x\to 0}}\dfrac{f(x)-x}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)-1}{2x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{f'(x)-f'(0)}{x}$ (导数定义)

$\lim\limits_{x\to 0}[f(x)-x]$
$=f(0)-0=0$.

$=\dfrac{1}{2}f''(0)=1$.

3. $\int\dfrac{dx}{\sqrt{1+e^x}}$. (根式代换)

解：令 $t=\sqrt{1+e^x}$，则 $x=\ln(t^2-1)$，$dx=\dfrac{2tdt}{t^2-1}$.

原式 $=\int\dfrac{1}{t}\cdot\dfrac{2t}{t^2-1}dt=\int\left(\dfrac{1}{t-1}-\dfrac{1}{t+1}\right)dt$

$=\ln\left|\dfrac{t-1}{t+1}\right|+C$

$=\ln\dfrac{\sqrt{1+e^x}-1}{\sqrt{1+e^x}+1}+C$.

4. $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{1-\sin 2x}dx$. $1-\sin 2x=(\sin x-\cos x)^2$

解：原式 $=\int_0^{\frac{\pi}{2}}|\sin x-\cos x|dx$

$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\cos x-\sin x)dx+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}(\sin x-\cos x)dx$

$=[\sin x+\cos x]_0^{\frac{\pi}{4}}+[-\cos x-\sin x]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}$

$=(\sqrt{2}-1)+(-1+\sqrt{2})$

$=2\sqrt{2}-2$.

5. 已知函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=4(t-\sin t)\\ y=4(1-\cos t)\end{cases}$ 确定，求 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=\frac{\pi}{2}}$.

解：$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{y_t'}{x_t'}=\dfrac{4\sin t}{4(1-\cos t)}=\dfrac{2\sin\frac{t}{2}\cdot\cos\frac{t}{2}}{2\sin^2\frac{t}{2}}=\cot\dfrac{t}{2}$.

$\dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{x_t'}=\dfrac{-\frac{1}{2}\csc^2\frac{t}{2}}{4(1-\cos t)}=\dfrac{-\frac{1}{2}\csc^2\frac{t}{2}}{8\sin^2\frac{t}{2}}=-\dfrac{1}{16}\csc^4\dfrac{t}{2}$,

$\therefore\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=\frac{\pi}{2}}=-\dfrac{1}{16}\csc^4\dfrac{\pi}{4}=-\dfrac{1}{4}$.

四、讨论函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^{n+2}-x^{-n}}{x^n+x^{-n}}$ 的连续性. $(x\neq 0)$

$\lim\limits_{n\to\infty}x^{2n}=\begin{cases}0, & |x|<1\\ +\infty, & |x|>1\\ 1, & |x|=1.\end{cases}$

解：当 $0<|x|<1$ 时，
$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^{2n+2}-1}{x^{2n}+1}=-1$；

当 $|x|>1$ 时，
$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^2-x^{-2n}}{1+x^{-2n}}=x^2$；

当 $|x|=1$ 时，$f(x)=0$，

$x=0$ 时，$f(x)$ 无定义.

$\therefore f(x)=\begin{cases}-1, & 0<|x|<1,\\ 0, & |x|=1,\\ x^2, & |x|>1.\end{cases}$

又 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=-1$，$\therefore x=0$ 为 $f(x)$ 的第一类可去型间断点.

而 $\lim\limits_{x\to 1^-}f(x)=-1$，$\lim\limits_{x\to 1^+}f(x)=1$；$\lim\limits_{x\to -1^-}f(x)=1$，$\lim\limits_{x\to -1^+}f(x)=-1$；

$\therefore x=\pm 1$ 为 $f(x)$ 的第一类跳跃型间断点.

五、已知函数 $F(x)=\int_1^x\left(2-\frac{1}{\sqrt{t}}\right)dt$ $(x>0)$，求 $F(x)$ 的单调区间.

解：$F'(x)=2-\frac{1}{\sqrt{x}}=\frac{2\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}}$，$x>0$.

令 $F'(x)=0$，得驻点 $x=\frac{1}{4}$.

$0<x<\frac{1}{4}$ 时，$F'(x)<0$，$F(x)\downarrow$，∴单调减少区间为 $(0,\frac{1}{4}]$；

$x>\frac{1}{4}$ 时，$F'(x)>0$，$F(x)\uparrow$. 单调增加区间为 $[\frac{1}{4},+\infty)$.

六、设 $f(x)=\begin{cases}\frac{x}{1+e^{\frac{1}{x}}}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$，讨论函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的可导性.

分段点处用定义

考虑单侧导.

$\lim_{x\to 0^-}e^{\frac{1}{x}}=0$ $(\lim_{t\to -\infty}e^t=0)$

$\lim_{x\to 0^+}e^{\frac{1}{x}}=+\infty$ $(\lim_{t\to +\infty}e^t=+\infty)$.

解：$f(0)=0$.

$$f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0^-}\frac{\frac{x}{1+e^{\frac{1}{x}}}}{x}=\lim_{x\to 0^-}\frac{1}{1+e^{\frac{1}{x}}}=1;$$

$$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{1+e^{\frac{1}{x}}}=0.$$

∵ $f'_-(0)\neq f'_+(0)$，∴ $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导.

七、已知 $f(x)$ 是周期为 5 的连续函数，它在 $x=0$ 的某个邻域内满足关系式

$$f(1+\sin x)-3f(1-\sin x)=8x+o(x),$$

$f(6)=f(1)$

且 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(6,f(6))$ 处的切线方程.

解：由 $f(x)$ 连续，令关系式两边 $x\to 0$，取极限得 $f(1)-3f(1)=0\Rightarrow f(1)=0$.

$$2\lim_{x\to 0}\frac{f(1+\sin x)-3f(1-\sin x)}{x}=8,\ \text{而}$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(1+\sin x)-3f(1-\sin x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(1+\sin x)-3f(1-\sin x)}{\sin x}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}$$

$$\xrightarrow{t=\sin x}\lim_{t\to 0}\frac{f(1+t)-3f(1-t)}{t}=\lim_{t\to 0}\frac{f(1+t)-f(1)}{t}+3\lim_{t\to 0}\frac{f(1-t)-f(1)}{-t}=4f'(1).$$

故 $f'(1)=2$.

由 $f(x+5)=f(x)$，知 $f(6)=f(1)=0$. $f'(6)=\lim_{x\to 0}\frac{f(6+x)-f(6)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(1+x)-f(1)}{x}=f'(1)=2$

因此曲线 $y=f(x)$ 在点 $(6,f(6))$，即 $(6,0)$ 处的切线为 $y=2(x-6)$，即 $2x-y-12=0$.

八、设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，(a,b) 内可导，且 $f'(x)$ 单调递减，证明：

$$\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \le f\left(\frac{a+b}{2}\right).$$

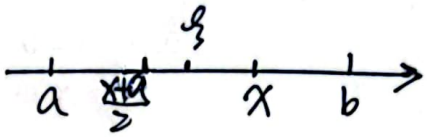
证：令 $F(x)=\int_a^x f(t)dt-(x-a)f\left(\frac{a+x}{2}\right)$，$x\in[a,b]$，$F(a)=0$，

则 $F'(x)=f(x)-f\left(\frac{a+x}{2}\right)-(x-a)f'\left(\frac{a+x}{2}\right)\cdot\frac{1}{2}$

拉氏Th

$=f'(\xi)\cdot\frac{x-a}{2}-\frac{x-a}{2}\cdot f'\left(\frac{a+x}{2}\right)$，$\frac{a+x}{2}<\xi<x$.

$=\frac{x-a}{2}\left[f'(\xi)-f'\left(\frac{a+x}{2}\right)\right]$.



$\because f'(x)\downarrow$，$\therefore f'(\xi)\le f'\left(\frac{a+x}{2}\right)$，

$\therefore F'(x)\le 0$，从而在 $[a,b]$ 上 $F(x)\downarrow \Rightarrow F(a)\ge F(b)$

即 $\int_a^b f(x)dx-(b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)\le 0$，有 $\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx\le f\left(\frac{a+b}{2}\right)$.

参考答案 2

一、填空题　1. 1.　2. $\dfrac{\mathrm{d}x}{x(\ln y+1)}$.　3. $k>1$.　4. $-\ln 2$.　5. $\dfrac{1}{3}$.

二、选择题　B.　C.　A.　B.　D. B

三、1. $\dfrac{\pi}{4}$.　2. 1.　3. $\ln\dfrac{\sqrt{1+e^x}-1}{\sqrt{1+e^x}+1}+C$.　4. $2\left(\sqrt{2}-1\right)$.　5. $-\dfrac{1}{4}$.

四、$f(x)=\begin{cases}-1, & 0<|x|<1,\\ 0, & |x|=1,\\ x^2, & |x|>1.\end{cases}$　$x=0$ 是第一类可去间断点，$x=\pm1$ 是第一类跳跃间断点.

五、单调增区间 $\left[\dfrac{1}{4},+\infty\right)$，单调减区间 $\left(0,\dfrac{1}{4}\right)$.

六、$f'_-(0)=1$，$f'_+(0)=0$，所以 $x=0$ 处 $f(x)$ 不可导.　七、$2x-y-12=0$.

八、提示：构造函数 $F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t-(x-a)f\left(\frac{a+x}{2}\right)$，结合拉格朗日中值定理证明.

高等数学 I(1) 综合练习 3

一、填空题

1. 设 $y=y(x)$ 由方程 $\ln(x^2+y)=x^3y+\sin x$ 确定，则 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=0}=$ _____.

2. 若 $f(x)=\dfrac{e^x-a}{x(x-1)}$ 有无穷型间断点 $x=0$ 及可去型间断点 $x=1$，则 $a=$ _____.

3. 设曲线 $\begin{cases}x=e^t\sin 2t\\ y=e^t\cos t\end{cases}$，则其在点 $(0,1)$ 处的法线方程为 _____.

4. 曲线 $y=\dfrac{x^2}{2x+1}$ 的斜渐近线方程为 _____.

5. 曲线 $y=\dfrac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}$ 在 $x\in[0,3]$ 上的弧长为 _____.

二、选择题

1. 下列极限不存在的是(　　).

(A) $\lim\limits_{x\to+\infty}2^{\frac{1}{x}}$；　(B) $\lim\limits_{x\to0}x\sin\dfrac{1}{x}$；　(C) $\lim\limits_{x\to0}\arctan\dfrac{1}{x^2}$；　(D) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sqrt{x^2-3x+1}}{x}$.

2. 函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{3-x^2}{2}, & 0\le x\le 1,\\ \dfrac{1}{x}, & 1\le x<+\infty\end{cases}$ 在 $[0,2]$ 上使用拉格朗日中值定理结论成立的可能的 ξ 是(　　).

(A) $\dfrac{1}{2}$；　(B) 2；　(C) 0；　(D) $\dfrac{1}{2}$ 或 $\sqrt{2}$.

3. 设 $F(x)=f(x)\left(1+|\sin x|\right)$，其中 $f(x)$ 具有一阶连续的导数，则 $f(0)=0$ 是 $F'(0)$ 存在的(　　).

(A)充分非必要条件；　(B) 必要非充分条件；

(C) 充要条件；　(D) 既非充分也非必要条件.

4. 设 $f(x)=\sin\dfrac{x}{2}+\cos 2x$，则 $f^{(27)}(\pi)$ 的值等于(　　).

(A) 0；　(B) $-\dfrac{1}{2^{27}}$；　(C) $2^{27}-\dfrac{1}{2^{27}}$；　(D) 2^{27}.

5. 设 $F(x)=\dfrac{x^2}{x-a}\int_a^x f(t)dt$，其中 $f(x)$ 为连续函数，则 $\lim\limits_{x\to a}F(x)=$(　　).

(A) $a^2f(a)$；　(B) a^2；　(C) 0；　(D) 不存在.

三、计算题

1. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{\pi}{2}-\arctan x\right)^{\frac{1}{\ln x}}$. "$0^0$"

解. 原式 $=\lim\limits_{x\to+\infty} e^{\frac{1}{\ln x}\ln\left(\frac{\pi}{2}-\arctan x\right)}$ (e指数)

注意e的性质 $=e^{\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln\left(\frac{\pi}{2}-\arctan x\right)}{\ln x}}$ "$\frac{0}{0}$"

洛 $=e^{\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{\frac{\pi}{2}-\arctan x}\left(-\frac{1}{1+x^2}\right)}{\frac{1}{x}}}$

$=e^{\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x}{1+x^2}\cdot\frac{x}{\frac{\pi}{2}-\arctan x}}$ 洛 $=e^{\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1+x^2-2x^2}{(1+x^2)^2}\cdot\frac{1+x^2}{-1}}$

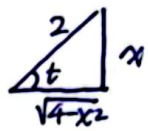
$=e^{-1}$

2. $\int\frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}}\mathrm{d}x$. 三角换元. 令 $x=2\sin t$, $t\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$

解: 原式 $=\int\frac{4\sin^2 t}{2\cos t}\cdot 2\cos t\,dt$ 降幂

$=\int 2(1-\cos 2t)\,dt$

$=2t-\sin 2t+C$.



回代 $=2\arcsin\frac{x}{2}-\frac{1}{2}x\sqrt{4-x^2}+C$

3. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{\cos x}{2+\sin x}+x^2\sin x\right)\mathrm{d}x$. (偶倍奇零)

奇函数

解. 原式 $=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x}{2+\sin x}\mathrm{d}x+\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}x^2\sin x\,\mathrm{d}x$

$=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{d(\sin x+2)}{\sin x+2}+0$

$=\ln(2+\sin x)\Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}$

$=\ln 3$

4. 设 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{1+2x}, x>0\\ \frac{1}{4+x^2}, x\le 0\end{cases}$，求 $\int_{-1}^{5}f(x-1)\mathrm{d}x$.

换元

解. 令 $x-1=t$. 则 $x=-1$ 时 $t=-2$; $x=5$ 时 $t=4$

原式 $=\int_{-2}^{4}f(t)\mathrm{d}t$

$=\int_{-2}^{0}\frac{1}{4+t^2}\mathrm{d}t+\int_{0}^{4}\frac{1}{1+2t}\mathrm{d}t$

$=\frac{1}{2}\arctan\frac{t}{2}\Big|_{-2}^{0}+\frac{1}{2}\ln(1+2t)\Big|_{0}^{4}$

$=\frac{\pi}{8}+\ln 3$

5. 设 $f(x)$ 是连续函数，且 $f(x)=xe^{2x}+2\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t$，求 $f(x)$.

定积分值为常数

解. 设 $\int_0^1 f(t)\,dt=A$. 在积分方程两边对 x 从 0 到 1 积分. 则:

$\int_0^1 f(x)\,dx=\int_0^1 xe^{2x}\,dx+2A\int_0^1 dx$

即 $A=\int_0^1 xe^{2x}\,dx+2A$，得.

$A=-\int_0^1 xe^{2x}\,dx$ 即 $-\frac{1}{2}xe^{2x}\Big|_0^1+\frac{1}{2}\int_0^1 e^{2x}\,dx=-\frac{1}{4}e^2-\frac{1}{4}$

$\therefore f(x)=xe^{2x}+2\left(-\frac{1}{4}e^2-\frac{1}{4}\right)$

四、设 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$，已知曲线 $y=f(x)$ 在 $x=0$ 对应点处的切线与 x 轴平行，且以点 $(1,-1)$ 为拐点，求 $f(x)$ 的极小值.

解: $(1,-1)$ 为拐点，则 $f(1)=-1$. 即 $1+a+b+c=-1$ (*)

又 $f(x)$ 为三次多项式，在 $(-\infty,+\infty)$ 一阶、二阶可导且连续，$f'(x)=3x^2+2ax+b$, $f''(x)=6x+2a$

$x=0$ 处切线与 x 轴平行，则 $f'(0)=0$ 即 $b=0$

$(1,-1)$ 为拐点，则 $f''(1)=0$ 即 $a=-3$. (*) $\Rightarrow c=1$.

$\therefore f(x)=x^3-3x^2+1$. 令 $f'(x)=0$. 得 $x_1=0$, $x_2=2$

即 $f''(0)=-6<0$, $f''(2)=6>0$

$\therefore x=2$ 为极小值点，$f(2)=-3$ 为极小值.

五、证明：当$0<x<1$时，$e^{-2x}>\frac{1-x}{1+x}$.

分析：结论可改写为 $(1+x)e^{-2x}>1-x$，$x\in(0,1)$. 利用单调性证明

证：设 $f(x)=(1+x)e^{-2x}+x-1$，$x\in[0,1]$ （求导简单）

$f'(x)=e^{-2x}+(1+x)(-2e^{-2x})+1=1-(1+2x)e^{-2x}$.

$f''(x)=4xe^{-2x}$. $x\in(0,1)$时 $f''(x)>0$ 故 $f'(x)$ 单增，$(x\in[0,1))$

$f'(x)>f'(0)=0$. 故 $f(x)$ 在$[0,1)$单增. $\therefore f(x)>f(0)=0$

$x\in(0,1)$：$(1+x)e^{-2x}>1-x$ 即 $e^{-2x}>\frac{1-x}{1+x}$，$x\in(0,1)$

六、设$x_1>0$，$x_{n+1}=\frac{2(1+x_n)}{2+x_n}(n=1,2,\cdots)$，证明数列$\{x_n\}$收敛，并计算$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$. （单调有界原理）

证：$x_1>0$. 由数学归纳法可证 $x_n>0$.

$x_{n+1}=\frac{2(2+x_n)-2}{2+x_n}=2-\frac{2}{2+x_n}<2$

$\therefore\{x_n\}$有界.

$x_{n+1}-x_n=\frac{2}{2+x_{n+1}}-\frac{2}{2+x_n}=\frac{x_n-x_{n-1}}{(2+x_{n-1})(2+x_n)}$

而$(2+x_n)(2+x_{n-1})>0$.

$\therefore x_{n+1}-x_n$ 与 x_n-x_{n-1} 同号，与$x_{n-1}-x_{n-2}$同号…

$\therefore x_{n+1}-x_n$ 与 x_2-x_1 同号

而 $x_2-x_1=2-\frac{2}{2+x_1}-x_1=\frac{2-x_1^2}{2+x_1}$ 讨论符号 >0

当$0<x_1<\sqrt{2}$时，$x_2-x_1>0\Rightarrow x_{n+1}-x_n>0$，$\{x_n\}\uparrow$

当$x_1>\sqrt{2}$时 $x_2-x_1<0\Rightarrow x_{n+1}-x_n<0$ $\{x_n\}\downarrow$

$\therefore\{x_n\}$单调

由单调有界原理，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在

设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$.

$\therefore\lim\limits_{n\to\infty}x_{n+1}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2(1+x_n)}{2+x_n}$

则 $A=\frac{2(1+A)}{2+A}$

得 $A=\pm\sqrt{2}$. 又$x_n>0$

由保号性，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n\geq 0$.

$\therefore A=\sqrt{2}$

七、设$F(x)$为$f(x)$的原函数，当$x\geq 0$，有$f(x)F(x)=\sin^2 2x$，且$F(0)=1$，$F(x)\geq 0$，求$f(x)$.

解：$\because F(x)$为$f(x)$原函数. 则 $F'(x)=f(x)$

$\therefore F'(x)F(x)=\sin^2 2x$.

$\therefore F(x)\frac{dF(x)}{dx}=\sin^2 2x$

$\therefore F(x)dF(x)=\sin^2 2x\,dx$

两边积分，得.

$\int F(x)dF(x)=\int\sin^2 2x\,dx$

$\frac{1}{2}F^2(x)=\int\frac{1-\cos 4x}{2}dx=\frac{1}{2}x-\frac{1}{8}\sin 4x+C$.

$F(0)=1\Rightarrow C=\frac{1}{2}$

$F^2(x)=x-\frac{1}{4}\sin 4x+1$

$F(x)\geq 0$，$F(x)=\sqrt{x-\frac{1}{4}\sin 4x+1}$

$f(x)=\frac{1-\cos 4x}{2(x-\frac{1}{4}\sin 4x+1)^{\frac{1}{2}}}$

八、设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 上可导，且 $f(0)=0$，$f(1)=1$，试证：



(1) 存在不同的 $\xi_1,\xi_2\in(0,1)$，使得 $f'(\xi_1)+f'(\xi_2)=2$.

→分析：分两个小区间，分别用中值定理. 又 $f'(\xi_1)$，$f'(\xi_2)$ 前系数一样，即两个小区间长度一样，可知 x_0 取 $\frac{1}{2}$.

(2) 存在不同的 $\eta_1,\eta_2\in(0,1)$，使得 $\frac{1}{f'(\eta_1)}+\frac{1}{f'(\eta_2)}=2$.

→分析：找 x_0，使小区间端点处函数值之差相等

证：(1) $f(x)$ 在 $[0,\frac{1}{2}]$，$[\frac{1}{2},1]$ 上连续，在 $(0,\frac{1}{2})$，$(\frac{1}{2},1)$ 上可导.

在 $[0,\frac{1}{2}]$ 上由 Lagrange 中值定理，可知 $\exists\xi_1\in(0,\frac{1}{2})$，使 $f'(\xi_1)\cdot\frac{1}{2}=f(\frac{1}{2})-f(0)$

在 $[\frac{1}{2},1]$ 上由 Lagrange 中值定理，可知 $\exists\xi_2\in(\frac{1}{2},1)$，使 $f'(\xi_2)\cdot\frac{1}{2}=f(1)-f(\frac{1}{2})$

$\therefore\ f(1)-f(0)=\frac{1}{2}[f'(\xi_1)+f'(\xi_2)]$ 即 $f'(\xi_1)+f'(\xi_2)=2\times(1-0)=2$

(2) 对 $\forall x_0\in(0,1)$，$f(x)$ 在 $[0,x_0]$，$[x_0,1]$ 连续，$(0,x_0)$，$(x_0,1)$ 可导

在 $[0,x_0]$ 上由 Lagrange 中值定理，$\exists\eta_1\in(0,x_0)$，使 $f'(\eta_1)\cdot x_0=f(x_0)-f(0)$

在 $[x_0,1]$ 上由 Lagrange 中值定理，$\exists\eta_2\in(x_0,1)$ 使 $f'(\eta_2)(1-x_0)=f(1)-f(x_0)$

$$\therefore\ \frac{1}{f'(\eta_1)}+\frac{1}{f'(\eta_2)}=\frac{x_0}{f(x_0)}+\frac{1-x_0}{1-f(x_0)}$$

(分析：若 $f(x_0)=1-f(x_0)$ 则结论可证 即只要 $f(x_0)=\frac{1}{2}$)

又 $f(0)=0$，$f(1)=1$，$f(x)$ 在 $[0,1]$ 连续，由介值定理：$\exists x_0\in(0,1)$ 使 $f(x_0)=\frac{1}{2}$

$$\therefore\ \frac{1}{f'(\eta_1)}+\frac{1}{f'(\eta_2)}=\frac{1}{\frac{1}{2}}=2$$

参考答案 3

一、填空题 1. 1. 2. e. 3. $y+2x-1=0$. 4. $y=\frac{1}{2}x-\frac{1}{4}$. 5. $\frac{14}{3}$.

二、选择题 D. D. C. A. A.

三、1. e^{-1}. 2. $2\arcsin\frac{x}{2}-\frac{x}{2}\sqrt{4-x^2}+C$. 3. $\ln 3$. 4. $\frac{\pi}{8}+\ln 3$. 5. $xe^{2x}-\frac{e^2+1}{2}$.

四、极小值 $f(2)=-3$. 五、提示：利用单调性证明.

六、提示：利用单调有界准则，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\sqrt{2}$. 七、$\frac{1}{2}(1-\cos 4x)\left(x-\frac{1}{4}\sin 4x+1\right)^{-\frac{1}{2}}$.

八、提示：(1) 对 $f(x)$ 在区间 $\left(0,\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2},1\right)$ 内分别使用拉格朗日中值定理.

(2) 利用介值定理得到 $f(x_0)=\frac{1}{2}$，对 $f(x)$ 在区间 $(0,x_0)$ $(x_0,1)$ 内分别使用拉格朗日中值定理.

高等数学 I(1) 综合练习 4

一、填空题

1. 当 $a=$ $-\frac{1}{2}$ 时，函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{1-x}-1}{x}, & x<0\\ -\dfrac{1}{2}, & x=0\\ 3^{-\frac{1}{x}}+a, & x>0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续. $f(0^+)=f(0^-)=f(0)$

$\lim_{x\to 0^+}[3^{-\frac{1}{x}}+a]=-\frac{1}{2}\Rightarrow a=-\frac{1}{2}$

2. 函数 $f(x)=\ln(2-3x+x^2)$ 的三阶带佩亚诺型余项的麦克劳林公式为 $\ln 2-\frac{3}{2}x-\frac{5}{8}x^2-\frac{3}{8}x^3+o(x^3)$

利用做：$\ln(1-x)+\ln(2-x)=\ln(1-x)+\ln(1-\frac{x}{2})+\ln 2=\ln 2+[-x-\frac{1}{2}(-x)^2+\frac{1}{3}(-x)^3]+[-\frac{x}{2}-\frac{1}{2}(\frac{x}{2})^2+\frac{1}{3}(-\frac{x}{2})^3]+o(x^3)$

3. $\int xf(x)\mathrm{d}x=\arctan x+C$，则 $\int\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x=$ $\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{4}x^4+C$

求导：$xf(x)=\frac{1}{1+x^2}\Rightarrow f=\frac{1}{x(1+x^2)}$

4. 函数 $y=x^{\frac{1}{x}}$，则 $\mathrm{d}y=$ $x^{\frac{1}{x}-2}(1-\ln x)\mathrm{d}x$. 幂指函数求导，两边取对数 $\ln y=\frac{1}{x}\ln x\Rightarrow x\ln y=\ln x$.

求导，$\ln y+\frac{x}{y}\cdot y'=\frac{1}{x}\Rightarrow y'=\frac{1-\ln x}{x^2}\cdot x^{\frac{1}{x}}$

5. 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{3^n+4^n+5^n}=$ 5.

夹逼准则：$\sqrt[n]{5^n}<\sqrt[n]{3^n+4^n+5^n}<\sqrt[n]{3\times 5^n}=5\sqrt[n]{3}\to 5$

二、选择题

1. 设 $f(x)$ 在 $x=a$ 的某邻域内有定义，则 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导的充要条件为(D).

(A) $\lim\limits_{h\to+\infty}h\left[f(a+\frac{1}{h})-f(a)\right]$ 存在；X

(B) $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(a+2h)-f(a+h)}{h}$ 存在；

$\lim_{h\to0}\frac{[f(a+2h)-f(a)]+[f(a+h)-f(a)]}{h}=\lim_{h\to0}\left\{\frac{[f(a+2h)-f(a)]}{2h}\cdot 2-\frac{[f(a+h)-f(a)]}{h}\right\}$

可导⇒B√　B⇏可导

(C) $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(a+h)-f(a-h)}{h}$ 存在；(理由同B)

(D) $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(a)-f(a-h)}{h}$ 存在. √

可导⇒C，C⇏可导

可导为"0-0"型，相减不可拆！(右可导极限不存在)

2. 满足方程 $f'(x)=0$，$f''(x)>0$ 的 x_0 是函数 $y=f(x)$ 的(A).

(A) 极小值点；√　(B) 极大值点；×　(C) 拐点；×　(D) 间断点. ×

$f''(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f'(x)-f'(x_0)}{x-x_0}>0$，可导⇒连续

$f(x)$ 在 x_0 左右两侧变号⇒极值点，(极点不存在)

3. 当 $x\to 0$ 时，$f(x)=x-\sin x$ 与 $g(x)=x^2\ln(1-bx)$ 是等价无穷小，则(D).

$f=x-x+\frac{1}{6}x^3+o(x^3)$，$g\sim -bx^3$，$\Rightarrow b=-\frac{1}{6}$

(A) $b=6$；　(B) $b=-6$；　(C) $b=\dfrac{1}{6}$；　(D) $b=-\dfrac{1}{6}$.

4. 下列定积分中积分值不为0的是(C). 偶倍奇零

(A) $\int_{-1}^{1}\dfrac{e^x-e^{-x}}{2}\mathrm{d}x$；　奇

(B) $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\cos x\ln\dfrac{1-x}{1+x}\mathrm{d}x$；　奇

(C) $\int_{-\pi}^{\pi}(x^2+\cos x)\mathrm{d}x$；　偶

(D) $\int_{-\pi}^{\pi}(x^3+\sin x)\mathrm{d}x$. 奇

5. 设 $y=f(x)$ 是 $x=\varphi(y)$ 的反函数，且 $f(2)=4$，$f'(2)=3$，$f'(4)=1$，则 $\varphi'(4)=$(C).

$x=2$　$x=2$　$x=4$　$y=4$，即 $f(x)=4\Rightarrow x=2$

(A) 1；　(B) $\frac{1}{4}$；　(C) $\frac{1}{3}$；　(D) $\frac{1}{2}$.

$\varphi'(4)=\left.\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right|_{y=4}=\left.\frac{1}{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}}\right|_{x=2}=\frac{1}{f'(2)}=\frac{1}{3}$

反函数求导

三、计算题

1. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x\sin x}{\sqrt{1+x^3}}$.

有界，但极限不存在.

解 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{\sqrt{1+x^3}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{\dfrac{x^2}{1+x^3}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{\dfrac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{x^3}+1}}=0$

而 $|\sin x|\le 1$，$\sin x$ 为有界量

由无穷小量性质，可知.

原式 $=0$

2. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{2}+\dfrac{3}{2^2}+\dfrac{5}{2^3}+\cdots+\dfrac{2n-1}{2^n}\right)$.

解. 设 $x_n=\dfrac{1}{2}+\dfrac{3}{2^2}+\cdots+\dfrac{2n-1}{2^n}$ ①

则 $2x_n=1+\dfrac{3}{2}+\cdots+\dfrac{2n-1}{2^{n-1}}$ ②（错项相减）

② − ① 得 $x_n=1+2\left(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2^2}+\cdots+\dfrac{1}{2^{n-1}}\right)-\dfrac{2n-1}{2^n}$

$=1+2\left(1-\dfrac{1}{2^{n-1}}\right)-\dfrac{2n-1}{2^n}$

$=3-\dfrac{2n+3}{2^n}$ （求出 x_n 为关键！）

$\therefore \lim\limits_{n\to\infty}x_n=3$

3. $x=\int_1^t u\ln u\,du$，$y=\int_1^{t^2}u^2\ln u\,du$，求 $\dfrac{dx}{dy}$，$\dfrac{d^2x}{dy^2}$.（x 为因变量，y 为自变量）

参数方程求导，变限积分求导

解. $\dfrac{dx}{dy}=\dfrac{\frac{dx}{dt}}{\frac{dy}{dt}}=\dfrac{t\ln t}{-t^2\ln t}=-\dfrac{1}{t}$

$\dfrac{d^2x}{dy^2}=\dfrac{d}{dy}\left(\dfrac{dx}{dy}\right)=\dfrac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dx}{dy}\right)}{\frac{dy}{dt}}=\dfrac{\frac{1}{t^2}}{-t^2\ln t}=-\dfrac{1}{t^4\ln t}$

一阶导还是关于 t 的函数，所要对 t 求导.（易漏，忘记）

4. $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{x+\sin x}{1+\cos x}dx$.

解 原式 $=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{x}{1+\cos x}dx+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\sin x}{1+\cos x}dx$

$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{x}{2\cos^2\frac{x}{2}}dx+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{-d(\cos x+1)}{1+\cos x}$

$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\,d\tan\dfrac{x}{2}+-\ln(1+\cos x)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$（分部积分）

$=x\tan\dfrac{x}{2}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\tan\dfrac{x}{2}dx+\ln 2$

$=\dfrac{\pi}{2}+2\ln\left(\cos\dfrac{x}{2}\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}+\ln 2=\dfrac{\pi}{2}$

5. $\int\dfrac{1}{x(2+x^{10})}dx$.

解. 法一：原式 $=\int\dfrac{x^9}{x^{10}(2+x^{10})}dx=\dfrac{1}{20}\int\left(\dfrac{1}{x^{10}}-\dfrac{1}{2+x^{10}}\right)dx^{10}$

$=\dfrac{1}{20}\ln\dfrac{x^{10}}{x^{10}+2}+C$

法二：原式 $=\int\dfrac{\frac{1}{2}(2+x^{10}-x^{10})}{x(2+x^{10})}dx$

$=\dfrac{1}{2}\int\dfrac{1}{x}dx-\dfrac{1}{2}\int\dfrac{x^9}{2+x^{10}}dx$

$=\dfrac{1}{2}\ln|x|-\dfrac{1}{20}\ln(2+x^{10})+C=\dfrac{1}{20}\ln\dfrac{x^{10}}{x^{10}+2}+C$

四、讨论函数 $f(x)=\dfrac{1}{1-e^{\frac{x}{1-x}}}$ 的间断点，并指出其类型.

法三：倒代换（略）

解. $f(x)$ 无定义点为分母为0的点.（有两处，不要漏掉）

$\begin{cases}1-x=0\Rightarrow x=1 & \text{为间断点}\\ 1-e^{\frac{x}{1-x}}=0\Rightarrow x=0 & \text{为间断点}\end{cases}$

$\because \lim\limits_{x\to 0}f(x)=\infty$，$x=0$ 为第二类无穷型间断点

$\lim\limits_{x\to 1^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 1^+}\dfrac{1}{1-e^{\frac{x}{1-x}}\to+\infty}=1$

$\lim\limits_{x\to 1^-}f(x)=\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{1}{1-e^{\frac{x}{1-x}}\to+\infty}=0$

$\therefore x=1$ 为第一类跳跃型间断点

五、已知 $f(x)=\int_1^{x^2} e^{-t^2}dt$，求 $\int_0^1 xf(x)dx$. $f(1)=0$.

解. e^{-t^2} 原函数为非初等函数. $f(x)$ 无法用初等函数表示. 由原函数存在定理，

解：$f'(x)=\frac{d}{dx}\int_1^{x^2} e^{-t^2}dt = e^{-x^4}\cdot 2x$. 易求. 故由分部积分，可得

$$\int_0^1 xf(x)dx = \int_0^1 f(x)d\frac{x^2}{2} = \frac{x^2}{2}f(x)\Big|_0^1 - \frac{1}{2}\int_0^1 \frac{x^2}{2}f'(x)dx$$

$$= \frac{1}{2}f(1) - 0\,f(0) - \frac{1}{2}\int_0^1 x^3 e^{-x^4}dx$$

$$= \frac{1}{4}e^{-x^4}\Big|_0^1 = \frac{1}{4}(e^{-1}-1)$$

六、设一抛物线 $y=ax^2+bx+c$，过点 $(0,0)$ 与 $(1,2)$，且 $a<0$，确定 a,b,c 的值，使得抛物线与 x 轴所围图形的面积最小.

解. 抛物线过 $(0,0)$. 则 $c=0$.

过 $(1,2)$ 则 $a+b=2$

$\therefore y=ax^2+bx=x(ax+b)$

$\therefore$ 抛物线与 x 轴交点为 $0, -\frac{b}{a}$.

$a<0$. 则 $b=2-a>0$.

其与 x 轴所围图形面积为

$$S=\int_0^{-\frac{b}{a}}(ax^2+bx)\,dx = \frac{b^3}{6a^2}$$

$$= \frac{(2-a)^3}{6a^2}$$

$$S'(a) = -\frac{(2-a)^2}{6a^3}(a+4). \quad \text{令 } S'(a)=0 \text{ 且 } a<0 \text{ 得 } a=-4. \Rightarrow b=6. \quad \therefore y=-4x^2+6x$$

七、设函数 $f(x)$，$g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，证明：至少存在一点 $\xi\in(a,b)$ 使得

$$f(\xi)\int_\xi^b g(x)dx = g(\xi)\int_a^\xi f(x)dx.$$

分析：结论 $\Leftrightarrow$ $f(x)\int_x^b g(t)dt - g(x)\int_a^x f(t)dt = 0$ 求证存在 $\xi\in(a,b)$

证. 设 $F(x)=\int_a^x f(t)dt\int_x^b g(t)dt$. 由 f,g 在 $[a,b]$ 连续. 则 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 连续，

在 (a,b) 可导. 且 $F(a)=F(b)=0$

$\therefore$ 由 Rolle 定理. 存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $F'(\xi)=0$. 即.

$$f(\xi)\int_\xi^b g(t)dt - g(\xi)\int_a^\xi f(t)dt = 0$$

原题得证

八、设函数 $f(x)=\begin{cases} x^n \sin\dfrac{1}{x}(n\in \mathbf{N}), & x\neq 0 \\ 0, & x=0 \end{cases}$，求：

(1) 当 n 为何值时，$f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导；

(2) 当 n 为何值时，$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，但导函数不连续；

(3) 当 n 为何值时，$f(x)$ 在 $x=0$ 处导函数连续.

解：$f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^n\sin\frac{1}{x}-0}{x}=\lim\limits_{x\to 0}x^{n-1}\sin\dfrac{1}{x}$

(1) $\because \lim\limits_{x\to 0}\sin\dfrac{1}{x}$ 不存在，但 $|\sin\dfrac{1}{x}|\le 1$ 有界.

$\therefore$ 当 $n-1\le 0$ 时 $\lim\limits_{x\to 0}x^{n-1}\neq 0$，$f'(0)$ 不存在. 即 $n=0,1$ 时 $x=0$ 处不可导 ✓

(2) $n>1$ 时 $f'(0)=0$.

$$f'(x)=\begin{cases} n\sin\dfrac{1}{x}\cdot x^{n-1}-x^{n-2}\cos\dfrac{1}{x}, & x\neq 0 \\ 0, & x=0 \end{cases}$$

$$\lim_{x\to 0}f'(x)=\lim_{x\to 0}\left[nx^{n-1}\sin\frac{1}{x}-x^{n-2}\cos\frac{1}{x}\right]=\lim_{x\to 0}x^{n-2}\left[nx\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}\right]$$

$n>1$ 时 $\because n-2\le 0$ 即 $1<n\le 2$ 时，$f'(x)$ 在 $x=0$ 处不连续（即 $n=2$）

(3) $n-2>0$ 时 $\lim\limits_{x\to 0}f'(x)=0=f'(0)$，$x=0$ 处导函数连续

参考答案 4

一、填空题 1. $-\dfrac{1}{2}$. 2. $\ln 2-\dfrac{3}{2}x-\dfrac{5}{8}x^2-\dfrac{3}{8}x^3+o(x^3)$. 3. $\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^4}{4}+C$.

4. $x^{\frac{1}{x}-2}(1-\ln x)\mathrm{d}x$. 5. 5.

二、选择题 D. A. D. C. C.

三、1. 0. 2. 3. 3. $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=-\dfrac{1}{t}$，$\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}=-\dfrac{1}{t^4\ln t}$. 4. $\dfrac{\pi}{2}$. 5. $\dfrac{1}{20}\ln\dfrac{x^{10}}{x^{10}+2}+C$.

四、$x=0$ 无穷型间断点，$x=1$ 跳跃型间断点. 五、$\dfrac{1}{4}(\mathrm{e}^{-1}-1)$. 六、$a=-4,b=6,c=0$.

七、提示：利用罗尔中值定理. 八、(1) $n=0,1$；(2) $n=2$；(3) $n>2$.

高等数学 I(1) 综合练习 5

一、填空题

1. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{n}{n^2+i^2}=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$，则 $f(x)=$ $\dfrac{1}{1+x^2}$.

$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1}{1+(\frac{i}{n})^2}\cdot\dfrac{1}{n}$ (定积分定义) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}f(\frac{i}{n})\cdot\dfrac{1}{n}=\int_0^1 f(x)dx$

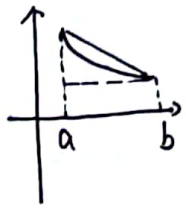
2. 设 $f(x)$ 是可导函数，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x}{f(1)-f(1-x)}=-1$，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线斜率为 -2 . (导数定义)

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(1-x)-f(1)}{-x}=f'(1)\Rightarrow f'(1)=-2$

3. 不定积分 $\int xf''(x)\mathrm{d}x=$ $xf'(x)-f(x)+C$. (分部积分法) 原式 $=\int x\,df'(x)=xf'(x)-\int f'(x)dx$

4. 设在 $[a,b]$ 上，$f(x)>0$，$f'(x)<0$，$f''(x)>0$，令 $s_1=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$（曲边梯形），$s_2=f(b)\cdot(b-a)$（矩形），$s_3=\dfrac{1}{2}[f(a)+f(b)](b-a)$（梯形），比较三者大小 $s_2<s_1<s_3$. (几何意义)

($f(x)\downarrow$，$f(x)$ 凹)



5. 设 $\varphi'(x)$ 存在，$y=\varphi(\sec^2 x)$，则 $\mathrm{d}y=$ $\varphi'(\sec^2x)\cdot 2\sec x\cdot\sec x\tan x\,dx$. 别忘记

二、选择题

1. 当 $x\to 0$ 时，下列 $x\to 0^+$ 时的无穷小量中，阶数最高的是(B).

(A) $\tan x-\sin x$；(B) $1-\cos x^2$；(C) $\left(\mathrm{e}^{\sqrt{x^3}}-1\right)\arcsin x$；(D) $\ln\left(1+x^2\right)$.

$=\tan x(1-\cos x)\sim\frac{1}{2}x^3$　$\sim\frac{1}{2}x^4$　$\sim x^{\frac{5}{2}}$　$\sim x^2$

2. 若 $f(x)$ 在点 x_0 处连续，则(C).

(A) $\tan f(x)$ 在点 x_0 连续；$f(x_0)\neq k\pi+\frac{\pi}{2}$　(B) $\sqrt{f(x)}$ 在点 x_0 连续；$f(x_0)\geq 0$

(C) $|f(x)|$ 在点 x_0 连续；$|x|$ 处处连续.　(D) $f[f(x)]$ 在点 x_0 连续. $f(x)$ 在 $f(x_0)$ 处要连续.

3. 设函数 $f(x)=x\cos\dfrac{2}{x}$，则点 $x=0$ 是 $f(x)$ 的（ B ）. $\lim\limits_{x\to 0}x\cos\frac{2}{x}=0$ 极限存在.

(A) 连续点；(B) 可去间断点；(C) 跳跃间断点；(D) 振荡间断点.

4. 方程 $\sqrt{x}+\int_0^x\sqrt{1+t^4}\mathrm{d}t=\cos x$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内(A). $f(x)=\sqrt{x}+\int_0^x\sqrt{1+t^4}dt-\cos x$　$f(x)\uparrow$

(A) 有且仅有一个实根；(B) 有且仅有两个实根；$f'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x}}+\sqrt{1+x^4}+\sin x>0$

(C) 有无穷多个根；(D) 无实根.　$f(0)=-1$，$f(1)>0$.

5. 设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 的某邻域内有三阶连续导数，且 $f'(x_0)=f''(x_0)=0$，$f'''(x_0)\neq 0$，则下列说法正确的是(C).

$f'''(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f''(x)-f''(x_0)}{x-x_0}=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f''(x)}{x-x_0}$

在 $x\in\mathring{U}(x_0,\delta)$ 内，$\dfrac{f''(x)}{x-x_0}>0$（或 <0）

∴当 $x\in(x_0-\delta,x_0)$ 时，$f''(x)<0$　$f(x)$ 为凸的.

且 $f'(x)\downarrow\Rightarrow f'(x)>f'(0)=0\Rightarrow f(x)\uparrow$

当 $x\in(x_0,x_0+\delta)$ 时，$f''(x)>0$，$f(x)$ 为凹的.

且 $f'(x)\uparrow\Rightarrow f'(x)>f'(0)=0\Rightarrow f(x)\uparrow$

(A) $x=x_0$ 一定是极值点，$(x_0,f(x_0))$ 一定是拐点；

(B) $x=x_0$ 一定是极值点，$(x_0,f(x_0))$ 不一定是拐点；

(C) $x=x_0$ 一定不是极值点，$(x_0,f(x_0))$ 一定是拐点；

(D) $x=x_0$ 一定不是极值点，$(x_0,f(x_0))$ 一定不是拐点.

三、计算题

1. $\lim\limits_{x\to\infty}\left[\dfrac{a_1^{\frac{1}{x}}+a_2^{\frac{1}{x}}+\cdots+a_n^{\frac{1}{x}}}{n}\right]^{nx}$，(其中 $a_1,a_2,\cdots a_n>0$). (1^∞)

法1. "e"抬起

原式 $=\lim\limits_{x\to\infty} e^{nx\ln\frac{a_1^{\frac{1}{x}}+\cdots+a_n^{\frac{1}{x}}}{n}}=\lim\limits_{x\to\infty} e^{nx\left(\ln(a_1^{\frac{1}{x}}+\cdots+a_n^{\frac{1}{x}})-\ln n\right)}=e^{\lim\limits_{x\to\infty} n\frac{\ln(a_1^{\frac{1}{x}}+\cdots+a_n^{\frac{1}{x}})-\ln n}{\frac{1}{x}}}$

洛必达 $e^{n\lim\limits_{x\to\infty}\frac{1}{a_1^{\frac{1}{x}}+\cdots+a_n^{\frac{1}{x}}}\cdot\frac{(a_1^{\frac{1}{x}}\ln a_1+\cdots+a_n^{\frac{1}{x}}\ln a_n)(-\frac{1}{x^2})}{-\frac{1}{x^2}}}=e^{\ln a_1+\cdots+\ln a_n}=a_1\cdots a_n$.

法2. "凑第二重极限" 原式 $=\lim\limits_{x\to\infty}\left[\left(1+\dfrac{a_1^{\frac{1}{x}}+\cdots+a_n^{\frac{1}{x}}-n}{n}\right)^{\frac{n}{a_1^{\frac{1}{x}}+\cdots+a_n^{\frac{1}{x}}-n}}\right]^{\frac{(a_1^{\frac{1}{x}}+\cdots+a_n^{\frac{1}{x}}-n)\ln x}{n}}=e^{\lim\limits_{x\to\infty}\frac{a_1^{\frac{1}{x}}+\cdots+a_n^{\frac{1}{x}}-n}{\frac{1}{x}}}$

$=e^{\lim\limits_{x\to\infty}\frac{a_1^{\frac{1}{x}}-1+\cdots+a_n^{\frac{1}{x}}-1}{\frac{1}{x}}}=e^{\sum\limits_{i=1}^{n}\lim\limits_{x\to\infty}\frac{a_i^{\frac{1}{x}}-1}{\frac{1}{x}}}$ 等价无穷小替换

$=e^{\sum\limits_{i=1}^{n}\ln a_i}=a_1\cdots a_n$

2. 求函数 $f(x)=x^2e^{-x^2}$ 在 $[0,+\infty)$ 上的最大值和最小值.

解: $f'(x)=2xe^{-x^2}-2x^3e^{-x^2}$

$=2x(1-x^2)e^{-x^2}$

$f'(x)=0\Rightarrow x=0$ 或 $x=\pm1$

列表判断. $f(0)=0$ $f(1)=\frac{1}{e}$

3. 求由方程 $\sqrt[x]{y}=\sqrt[y]{x}$ 所确定的隐函数 $y=f(x)$ 的二阶导数 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

解: 方程两边取对数. $\frac{1}{x}\ln y=\frac{1}{y}\ln x\Rightarrow y\ln y=x\ln x$

两边对 x 求导: $y'\ln y+y'=\ln x+1$ $\quad y'=\dfrac{\ln x+1}{\ln y+1}$

$y''=\dfrac{\frac{1}{x}(\ln y+1)-(\ln x+1)\frac{1}{y}y'}{(\ln y+1)^2}=\dfrac{y(\ln y+1)^2-x(\ln x+1)^2}{xy(\ln y+1)^3}$

4. $\int_{-\infty}^{+\infty}\dfrac{1}{x^2+4x+5}dx$.

$=\int_{-\infty}^{+\infty}\dfrac{1}{(x+2)^2+1}d(x+2)$

$=\arctan(x+2)\Big|_{-\infty}^{+\infty}$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}\arctan(x+2)-\lim\limits_{x\to-\infty}\arctan(x+2)$

$=\frac{\pi}{2}-(-\frac{\pi}{2})=\pi$

5. $\int\dfrac{\cos x-\sin x}{3\cos x+\sin x}dx$.

分子凑两项

$=\int\dfrac{\frac{1}{5}(3\cos x+\sin x)+\frac{2}{5}(-3\sin x+\cos x)}{3\cos x+\sin x}dx$

$=\int\frac{1}{5}dx+\int\frac{2}{5}\cdot\frac{1}{3\cos x+\sin x}d(3\cos x+\sin x)$

$=\frac{1}{5}x+\frac{2}{5}\ln|3\cos x+\sin x|+C$

四、设 $f(x)=\left(\sqrt[3]{1+x}-1\right)g(x)$，其中 $g(x)$ 在 $x=0$ 处连续，求 $f'(0)$.

$\sqrt[3]{1+x}-1 \sim \frac{1}{3}x \ (x\to 0)$

$f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\frac{(\sqrt[3]{1+x}-1)g(x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\frac{1}{3}x\,g(x)}{x}=\frac{1}{3}g(0)$

五、设 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}\sin x, 0\le x\le \pi,\\ 0, x<0 \text{或} x>\pi,\end{cases}$ 求 $\Phi(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内的表达式.

当 $x<0$ 时，$\Phi(x)=-\int_x^0 f(t)dt=-\int_x^0 0\,dt=0$.

当 $0\le x\le \pi$ 时 $\Phi(x)=\int_0^x \frac{1}{2}\sin t\,dt=-\frac{1}{2}\cos t\Big|_0^x=-\frac{1}{2}\cos x+\frac{1}{2}$

当 $x>\pi$ 时 $\Phi(x)=\int_0^\pi \frac{1}{2}\sin t\,dt+\int_\pi^x 0\,dt=1$

综上可得.

六、设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $|f'(x)|\le M$，$f(a)=0$，证明：

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\le\frac{M}{2}(b-a)^2.$$

法1. 令 $F(x)=\int_a^x f(t)dt$ (写出 $F(x)$ 的一阶泰勒公式)

$F(x)=F(a)+F'(a)(x-a)+\frac{F''(\xi)}{2!}(x-a)^2$

其中 $F(a)=0$ $F'(a)=f(a)=0$. $F''(\xi)=f'(\xi)$

$\therefore F(x)=\frac{f'(\xi)}{2}(x-a)^2$

$\int_a^b f(t)dt=\frac{f'(\xi)}{2}(b-a)^2\le\frac{|f'(\xi)|}{2}(b-a)^2\le\frac{M}{2}(b-a)^2$

法2. 令 $F(x)=\int_a^x f(t)dt-\frac{M}{2}(x-a)^2$

$F'(x)=f(x)-M(x-a)$

$F''(x)=f'(x)-M\le 0\Rightarrow F'(x)\downarrow$

$F'(x)\le F'(a)=0\Rightarrow F(x)\downarrow$

$\therefore F(x)\le F(a)=0$，$x\in[a,b]$

七、已知 $f(x)$ 的一个原函数是 $(1+\sin x)\ln x$，求 $\int xf'(x)\mathrm{d}x$.

原式 $=\int x\,df(x)=xf(x)-\int f(x)dx$

$=xf(x)-(1+\sin x)\ln x+C_1$

$=x\cos x\ln x+1+\sin x-(1+\sin x)\ln x+C_1$

$=x\cos x\ln x+\sin x-(1+\sin x)\ln x+C\ (C=C_1+1)$

$f(x)=(1+\sin x)'\ln x+(1+\sin x)(\ln x)'$

$=\cos x\ln x+\frac{1+\sin x}{x}$

八、设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上二阶可导，且 $f(a)=f(b)=0$，又存在 $c\in(a,b)$，使 $f(c)<0$，证明：至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使得 $f''(\xi)>0$.

$f(x)$ 在 $[a,c]$ 和 $[c,b]$ 上分别用拉格朗日中值定理.

$$f'(\xi_1)=\frac{f(c)-f(a)}{c-a}<0,\quad a<\xi_1<c$$

$$f'(\xi_2)=\frac{f(b)-f(c)}{b-c}>0,\quad c<\xi_2<b.$$

$f'(x)$ 在 $[\xi_1,\xi_2]$ 上再用拉格朗日中值定理.

$$\exists\,\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(a,b),\ \text{s.t.}\quad f''(\xi)=\frac{f'(\xi_2)-f'(\xi_1)}{\xi_2-\xi_1}>0.$$

参考答案 5

一、填空题 1. $\dfrac{1}{1+x^2}$.　2. -2 .　3. $xf'(x)-f(x)+C$.　4. $s_2<s_1<s_3$.

5. $2\sec^2 x\tan x\varphi'(\sec^2 x)\mathrm{d}x$.

二、选择题　B.　C.　B.　A.　C.

三、1. $a_1a_2\cdots a_n$.　2. $f_{\min}(0)=0,\ f_{\max}(1)=\dfrac{1}{\mathrm{e}}$.　3. $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{y(1+\ln y)^2-x(1+\ln x)^2}{xy(1+\ln y)^3}$.

4. π.　5. $\dfrac{1}{5}x+\dfrac{2}{5}\ln|3\cos x+\sin x|+C$.

四、$\dfrac{1}{3}g(0)$.　五、$\Phi(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ \sin^2\dfrac{x}{2}, & 0\le x\le\pi\\ 1, & x>\pi\end{cases}$.　六、略.

七、$x\cos x\ln x+\sin x-(1+\sin x)\ln x+C$.　八、略.

高等数学 I(1) 综合练习 6

一、填空题

1. 若 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1-\tan x}{1+\tan x}\right)^{\frac{1}{\sin kx}}=\mathrm{e}$，则 $k=$ ____-2____.

2. 若 $\lim\limits_{x\to 0}x^k\sin\dfrac{1}{x}=0$，则 k 必须满足条件 ____$k>0$____.

3. 设直线 $y=3x+b$ 是曲线 $y=x^2+1$ 上某点处的切线，则 $b=$ ____$-\dfrac{5}{4}$____.

4. $\int_{-5}^{5}\dfrac{x^3\sin^2 x}{x^4+2x^2+1}\mathrm{d}x=$ ____0____.

5. 星形线 $x=a\cos^3 t$，$y=a\sin^3 t\ (a>0,0\le t\le 2\pi)$ 的全长为 ____$6a$____.

二、选择题

1. 已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某个邻域内有定义，且 $f(0)=0$，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\ln(1+x^2)}=2$，则在 $x=0$ 点处 $f(x)$ 具有如下特性(D).

(A) 不可导； (B) 可导且 $f'(0)=2$； (C) 取极大值； (D) 连续、可导且取极小值.

2. 设函数 $f(x)=\int_0^{1-\cos x}\sin t^2\mathrm{d}t$，$g(x)=\dfrac{x^5}{5}+\dfrac{x^6}{6}$，则当 $x\to 0$ 时，$f(x)$ 是 $g(x)$ 的(B).

(A) 低阶无穷小； (B)高阶无穷小； (C) 等价无穷小； (D) 同阶但不等价无穷小.

3. 设 $\int f'(x^2)\mathrm{d}x=x^4+C$，则 $f(x)=$ (C).

(A) x^2+C； (B) $\dfrac{1}{3}x^3+C$； (C) $\dfrac{8}{5}x^{\frac{5}{2}}+C$； (D) x^4+C.

4. 已知 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x+2h)-f(x)}{h}=\sqrt{x^2+2x}\,(x>0)$，则 $\mathrm{d}f\left(\dfrac{1}{x}\right)=$ (C).

(A) $\dfrac{\sqrt{1+2x}}{x}\mathrm{d}x$； (B) $\dfrac{\sqrt{1+2x}}{2x}\mathrm{d}x$； (C) $-\dfrac{\sqrt{1+2x}}{2x^3}\mathrm{d}x$； (D) $\dfrac{\sqrt{1+2x}}{2x^2}\mathrm{d}x$.

5. 设 $\Phi(x)=\int_0^x\sin(x-t)^2\mathrm{d}t$，则 $\Phi'(x)=$ (A).

(A) $\sin x^2$； (B) $2x\sin x^2$； (C) 0； (D) $\cos x^2$.

三、计算题

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x\sin x}-1}{\mathrm{e}^{x^2}-1}$.

2. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{2x}\ln(1+t)\,dt}{1-\cos x}$.

洛必达 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\ln(1+2x)}{\sin x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{4x}{x}=4$

3. 求对数螺线 $\rho=e^{\theta}$ 在点 $(\rho,\theta)=\left(e^{\frac{\pi}{2}},\dfrac{\pi}{2}\right)$ 处的切线的直角坐标方程.

$\begin{cases}x=\rho\cos\theta=e^{\theta}\cos\theta\\ y=\rho\sin\theta=e^{\theta}\sin\theta\end{cases}$

$\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{\theta=\frac{\pi}{2}}=\left.\dfrac{e^{\theta}\sin\theta+e^{\theta}\cos\theta}{e^{\theta}\cos\theta-e^{\theta}\sin\theta}\right|_{\theta=\frac{\pi}{2}}=\left.\dfrac{\sin\theta+\cos\theta}{\cos\theta-\sin\theta}\right|_{\theta=\frac{\pi}{2}}=-1$

∴ 切点 $(0,e^{\frac{\pi}{2}})$

∴ 切线方程: $y-e^{\frac{\pi}{2}}=-x$

即: $x+y=e^{\frac{\pi}{2}}$

4. $\int\dfrac{x+5}{x^2+2x+3}dx$.

$=\int\frac{1}{2}\dfrac{2x+2+8}{x^2+2x+3}dx$

$=\int\frac{1}{2}\dfrac{1}{x^2+2x+3}d(x^2+2x+3)+4\int\dfrac{1}{x^2+2x+3}dx$

$=\frac{1}{2}\ln(x^2+2x+3)+4\int\dfrac{1}{(x+1)^2+2}dx$

$=\frac{1}{2}\ln(x^2+2x+3)+2\sqrt{2}\int\dfrac{1}{(\frac{x+1}{\sqrt{2}})^2+1}d(\frac{x+1}{\sqrt{2}})$

$=\frac{1}{2}\ln(x^2+2x+3)+2\sqrt{2}\arctan\dfrac{x+1}{\sqrt{2}}+C$

5. $\int_1^e\sin(\ln x)dx$. (分部积分+循环)

$=x\sin(\ln x)\Big|_1^e-\int_1^e\cos(\ln x)dx$

$=e\sin 1-(x\cos(\ln x)\Big|_1^e+\int_1^e\sin(\ln x)dx)$

$=e\sin 1-e\cos 1+1-\int_1^e\sin(\ln x)dx$

∴原式 $=\frac{1}{2}(e\sin 1-e\cos 1+1)$

四、求曲线 $xy=1$ 在第一象限内的切线方程，使切线在两坐标轴上的截距之和最小.

解: 设切点 $(t,\frac{1}{t})$. $k=y'\Big|_{x=t}=-\dfrac{1}{x^2}\Big|_{x=t}=-\frac{1}{t^2}$. ∴切线为 $y-\frac{1}{t}=-\frac{1}{t^2}(x-t)$.

在x轴截距为 $2t$. y轴上截距为 $\frac{2}{t}$.

∴截距之和 $d=2t+\frac{2}{t}$. $(t>0)$.

$d'=2-\dfrac{2}{t^2}=2\dfrac{t^2-1}{t^2}$, $d'=0\Rightarrow t=1$, 且 $d''=4\dfrac{1}{t^3}\Big|_{t=1}=4>0$

∴ $d\Big|_{t=1}=4$ (最小值) 此时切线为 $y-1=-(x-1)$, 即 $y=-x+2$.

五、求函数 $f(x)=(x-4)(x+1)^{\frac{2}{3}}$ 的单调区间及极值.

定义域 $(-\infty, +\infty)$

$f'(x)=(x+1)^{\frac{2}{3}}+(x-4)\frac{2}{3}(x+1)^{-\frac{1}{3}}=\frac{5}{3}\cdot\frac{x-1}{(x+1)^{\frac{1}{3}}}$

$f'(x)=0 \Rightarrow x=1$. $f'(x)$不存在点, $x=-1$.

列表.

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 1)$	1	$(1, +\infty)$
$f'(x)$	+		−		+
$f(x)$	↑		↓		↑

单调增区间 $(-\infty,-1)\ (1,+\infty)$

单调减区间 $(-1, 1)$

极大值 $f(-1)=0$.

极小值 $f(1)=-3\sqrt[3]{4}$

六、设函数 $f(x)$ 连续，且满足 $f(x)=\frac{1}{1+x^2}+\sqrt{1-x^2}\int_0^1 f(x)dx$，求函数 $f(x)$ 的表达式.

令 $\int_0^1 f(x)dx=a$ (常数). 则 $f(x)=\frac{1}{1+x^2}+a\sqrt{1-x^2}$.

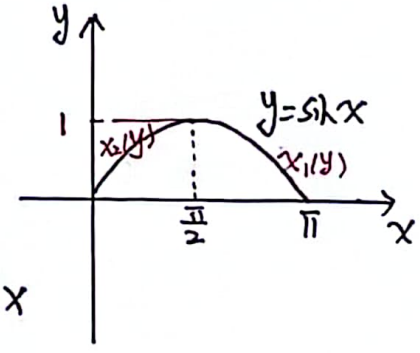
两边积分: $\int_0^1 f(x)dx=\int_0^1\left(\frac{1}{1+x^2}+a\sqrt{1-x^2}\right)dx=\arctan x\Big|_0^1+a\cdot\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{4}a$

几何意义.

$\therefore a=\frac{\pi}{4}+a\cdot\frac{\pi}{4} \Rightarrow a=\frac{\pi}{4-\pi}$

$\therefore f(x)=\frac{1}{1+x^2}+\frac{\pi}{4-\pi}\sqrt{1-x^2}$

七、计算曲线 $y=\sin x(0\le x\le\pi)$ 与 x 轴所围成的图形分别绕 x 轴与 y 轴旋转一周所得的旋转体的体积.



绕x轴: $V_x=\int_0^\pi \pi\sin^2 x\,dx=\frac{\pi}{2}\int_0^\pi(1-\cos 2x)dx=\frac{\pi^2}{2}$

绕y轴: 法1. $V_y=\int_0^\pi 2\pi x\sin x\,dx$ (柱壳法)

$=\int_0^\pi 2\pi x\,d(-\cos x)=-2\pi x\cos x\Big|_0^\pi+\int_0^\pi\cos x\,2\pi dx$

$=2\pi^2$

法2. $V_y=\int_0^1\pi x_1^2(y)dy-\int_0^1\pi x_2^2(y)dy$ (大-小)

$=\pi\int_0^1(\pi-\arcsin y)^2dy-\pi\int_0^1(\arcsin y)^2dy$

$=\pi\int_0^1(\pi^2-2\pi\arcsin y)dy=2\pi^2$

含部积分法

八、设函数 $y=f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，

(1) 试证存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $\xi f(\xi)=\int_{\xi}^{1}f(x)\mathrm{d}x$；（罗尔定理）

(2) 若 $y=f(x)$ 在 $(0,1)$ 内可导，且 $xf'(x)>-2f(x)$，则(1)中的 ξ 是唯一的（单调性法）

(1) 令 $F(x)=x\int_{x}^{1}f(t)\mathrm{d}t$，$F'(x)=\int_{x}^{1}f(t)\mathrm{d}t-xf(x)$

在[0,1]上用罗尔定理，∴ $\exists\xi\in(0,1)$, s.t. $F'(\xi)=0$，得证.

(2) $F''(x)=-f(x)-f(x)-xf'(x)=-2f(x)-xf'(x)<0$

∴ $F'(x)$ 在 $(0,1)$ 内单减.

由(1)可知，对 $\exists\xi\in(0,1)$. s.t. $F'(\xi)=0$.

又由 $F(x)$ 的单调性，∴ $F'(x)=0$ 在 $(0,1)$ 内恰有一个根，即 ξ 是唯一的.

参考答案 6

一、填空题 1. -2. 2. $k>0$. 3. $b=-\frac{5}{4}$. 4. 0. 5. $6a$.

二、选择题 D. B. C. C. A.

三、1. $\frac{1}{2}$. 2. 4. 3. $x+y=\mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}}$. 4. $\frac{1}{2}\ln\left|x^2+2x+3\right|+2\sqrt{2}\arctan\frac{x+1}{\sqrt{2}}+C$.

5. $\frac{1}{2}(\mathrm{e}\sin 1-\mathrm{e}\cos 1+1)$.

四、$y=-x+2$.

五、单调增区间 $(-\infty,-1)$，$(1,+\infty)$，单调减区间 $[-1,1]$，极小值 $f(1)=-3\sqrt[3]{4}$，极大值 $f(-1)=0$.

六、$f(x)=\frac{1}{1+x^2}+\frac{\pi}{4-\pi}\sqrt{1-x^2}$.　　七、$V_x=\frac{\pi^2}{2}$，$V_y=2\pi^2$.　　八、略.

高等数学 I(1) 综合练习 7

一、填空题

1. 已知 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+f(x)\sin 2x}-1}{e^{3x}-1}=2$，则 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=$ _____.

2. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $e^y+6xy+x^2-1=0$ 确定，则 $y''(0)=$ _____.

3. 函数 $y=\cos^2 x$，则 $y^{(n)}=$ _____.

4. 若函数 $f(x)=\begin{cases}ax+1, & x>1\\ b+2\cos\dfrac{\pi x}{2}, & x\le 1\end{cases}$ 在 $x=1$ 处可导，则 $a=$ _____，$b=$ _____.

5. 函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可微，且 $f(a)=f(b)=0$，$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=1$，则 $\int_a^b xf'(x)\mathrm{d}x=$ _____.

二、选择题

1. $x=0$ 是函数 $f(x)=\dfrac{x}{\tan x}$ 的（　　）.

(A) 跳跃间断点；　(B) 可去间断点；　(C) 无穷间断点；　(D) 连续点.

2. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $f'(0)=0$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2f(x)-2f(x^3)}{x^3}=$（　　）.

(A) $-2f'(0)$；　(B) $-f'(0)$；　(C) $f'(0)$；　(D) 0.

3. 若 $F(x)$，$G(x)$ 均为 $f(x)$ 的原函数，则 $F'(x)-G'(x)=$（　　）.

(A) $f(x)$；　(B) 0；　(C) $F(x)$；　(D) $f'(x)$.

4. 设函数 $f(x)$ 满足关系式 $f''(x)+[f'(x)]^2=x$，且 $f'(0)=0$，则（　　）.

(A) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值；　(B) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值；

(C) 点 $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点；

(D) $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值，点 $(0,f(0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

5. 设 $I_1=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\dfrac{\tan x}{x}\mathrm{d}x$，$I_2=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\dfrac{x}{\tan x}\mathrm{d}x$，则（　　）.

(A) $I_1>I_2>1$；　(B) $1>I_1>I_2$；　(C) $I_2>I_1>1$；　(D) $1>I_2>I_1$.

三、计算题

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}}{x\sin^2 x}$.

洛必达法则

2. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x(\arctan t)^2\,dt}{\sqrt{x^2+1}}$.

$=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{(\arctan x)^2}{\frac{2x}{2\sqrt{x^2+1}}}$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}(\arctan x)^2\cdot\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{1+x^2}}{x}$

$=\dfrac{\pi^2}{4}$

3. $\int\dfrac{1}{x^5+x}dx$. 倒代换

$\overset{x=\frac{1}{t}}{=}-\int\dfrac{t^3}{1+t^4}dt$

$=-\dfrac{1}{4}\ln|1+t^4|+C$

$=-\dfrac{1}{4}\ln\dfrac{1+x^4}{x^4}+C$

$=\ln|x|-\dfrac{1}{4}\ln|1+x^4|+C$

4. $\int_0^1\arctan\sqrt{x}dx$. 分部积分

$=x\arctan\sqrt{x}\Big|_0^1-\int_0^1 x\,d\arctan\sqrt{x}$

$=\dfrac{\pi}{4}-\dfrac{1}{2}\int_0^1\dfrac{x}{\sqrt{x}(x+1)}dx$

$=\dfrac{\pi}{4}-\dfrac{1}{2}\int_0^1\dfrac{dx}{\sqrt{x}}+\dfrac{1}{2}\int_0^1\dfrac{dx}{(1+x)\sqrt{x}}$

$=\dfrac{\pi}{4}-\sqrt{x}\Big|_0^1+\arctan\sqrt{x}\Big|_0^1$

$=\dfrac{\pi}{2}-1$

5. $\int_{-1}^1 x^2\left(\dfrac{x\cos x}{1+x^2}+\sqrt{1-x^2}\right)dx$. 对称区间上奇/偶函数积分

$=\int_{-1}^1\dfrac{x^3\cos x}{1+x^2}dx+\int_{-1}^1 x^2\cdot\sqrt{1-x^2}\,dx$

$=0+2\int_0^1 x^2\sqrt{1-x^2}\,dx$

$\overset{x=\sin t}{=}2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2t\cdot\cos^2t\,dt$

$=\dfrac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 2t\,dt=\dfrac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{1-\cos 4t}{2}dt$

$=\dfrac{\pi}{8}$

四、若 $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\sqrt{x^2+x+1}+ax+b\right)=0$，求 a，b. $\infty-\infty$ 类型极限

$I=\lim\limits_{x\to-\infty}\left[\sqrt{x^2\left(1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}\right)}+ax+b\right]$

$=\lim\limits_{x\to-\infty}\left(-x\cdot\sqrt{1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}+ax+b\right)$

$=\lim\limits_{x\to-\infty}-x\left(\sqrt{1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}-a-\frac{b}{x}\right)$

$=-\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}-a-\frac{b}{x}}{\frac{1}{x}}$

$\overset{t=\frac{1}{x}}{=}-\lim\limits_{t\to0^-}\dfrac{\sqrt{1+t+t^2}-a-bt}{t}$

则 $\lim\limits_{t\to0^-}\left(\sqrt{1+t+t^2}-a-bt\right)=0$

$1-a=0\quad a=1$.

$I=-\lim\limits_{t\to0^-}\dfrac{\frac{1+2t}{2\sqrt{1+t+t^2}}-b}{1}=0$

$\dfrac{1}{2}=b$

判断极值的第二充分条件

五、设函数 $f(x)=\frac{1}{2}\ln(1+x^2)-\arctan\frac{1}{x}(x<0)$，求 $f(x)$ 的极值及曲线 $y=f(x)$ 的凹区间.

$$f'(x)=\frac{x+1}{1+x^2}\qquad \text{令 } f'(x)=0\quad x=-1$$

$$f''(x)=\frac{-x^2-2x+1}{(1+x^2)^2}\qquad f''(-1)=\frac{-1+2+1}{4}=\frac{1}{2}>0$$

$f(x)$ 在 $x=-1$ 处取极小值. 极小值 $f(-1)=\frac{1}{2}\ln^2+\frac{\pi}{4}$

$$\text{令 } f''(x)=0\qquad x_1=-1+\sqrt{2}\ (\text{舍去})\quad x_2=-1-\sqrt{2}$$

凹区间为 $(-1-\sqrt{2},\ 0)$

六、设函数 $f(x)$ 具有二阶导数，在 $x=0$ 的某去心邻域内 $f(x)\neq 0$，且 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=0$，$f''(0)=4$，

求 $\lim\limits_{x\to 0}\left[1+\frac{f(x)}{x}\right]^{\frac{1}{x}}$. 1^∞

$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=0$ 则 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}f'(x)=f'(0)=0$.

幂指函数的极限问题

$$\lim_{x\to 0}\left[1+\frac{f(x)}{x}\right]^{\frac{1}{x}}\qquad 1^\infty$$

$$=\lim_{x\to 0}e^{\frac{\ln\left(1+\frac{f(x)}{x}\right)}{x}}$$

$$=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\frac{f(x)}{x}}{x}}=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^2}}$$

$$=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{f'(x)}{2x}}=e^{\frac{1}{2}\lim\limits_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x-0}}=e^{\frac{f''(0)}{2}}=e^2$$

导数定义

七、设函数 $f(x)$ 在 $x=e$ 处有连续的一阶导数，且 $f'(e)=\frac{2}{e}$，求 $\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{d}{dx}f\left(e^{\cos\sqrt{x}}\right)$.

$$\frac{d}{dx}\left(f(e^{\cos\sqrt{x}})\right)=-f'\cdot e^{\cos\sqrt{x}}\cdot\sin\sqrt{x}\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}}$$

抽象的复合函数求导.

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{d}{dx}f(e^{\cos\sqrt{x}})$$

$$=-\frac{1}{2}\lim_{x\to 0^+}f'\cdot e^{\cos\sqrt{x}}\cdot\frac{\sin\sqrt{x}}{\sqrt{x}}$$

$$=-\frac{1}{2}f'(e)\cdot e=-1$$

八、设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $\int_0^{\frac{2}{\pi}} e^{f(x)} \arctan x dx = \frac{1}{2}$，$f(1)=0$.

证明：$\exists \xi \in [0,1]$，使得 $(1+\xi^2) f'(\xi) \arctan \xi = -1$.

令 $F(x) = e^{f(x)} \cdot \arctan x$

由于 $\int_0^{\frac{2}{\pi}} e^{f(x)} \arctan x \, dx = \frac{1}{2}$ 积分中值Th.

由积分中值Th知 $\exists x_1 \in (0, \frac{2}{\pi})$

$$e^{f(x_1)} \arctan x_1 \cdot \frac{2}{\pi} = \frac{1}{2}$$

$$e^{f(x_1)} \arctan x_1 = \frac{\pi}{4}$$

$$F(1) = e^{f(1)} \arctan 1 = \frac{\pi}{4}$$

Rolle中值Th即 $F(x)$ 在 $[x_1, 1]$ 满足Rolle Th

则至少 $\exists \xi \in (x_1, 1) \subset [0,1]$

$$F'(\xi) = 0$$

$$F'(x) = e^{f(x)} f'(x) \arctan x + e^{f(x)} \cdot \frac{1}{1+x^2}$$

即 $$f'(\xi) \arctan \xi + \frac{1}{1+\xi^2} = 0$$

得证。

参考答案 7

一、填空题　1. 6.　2. -2.　3. $2^{n-1}\cos\left(2x+\frac{n\pi}{2}\right)$.　4. $-\pi, 1-\pi$.　5. -1.

二、选择题　B.　B.　B.　C.　B.

三、1. $\frac{1}{4}$.　2. $\frac{\pi^2}{4}$.　3. $\ln|x| - \frac{1}{4}\ln|x^4+1| + C$.　4. $\frac{\pi}{2} - 1$.　5. $\frac{\pi}{8}$.

四、$a=1, b=\frac{1}{2}$.

五、函数无极大值，极小值为 $f(-1) = \frac{1}{2}\ln 2 + \frac{\pi}{4}$；曲线 $y=f(x)$ 的凹区间为 $\left(-1-\sqrt{2}, 0\right)$.

六、e^2.　七、-1.　八、提示：设 $F(x) = e^{f(x)} \arctan x$，应用积分中值定理和罗尔定理.

高等数学 I(1) 综合练习 8

一、填空题

知识点：洛必达法则 + 极限类型判断

1. 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x \frac{t^2}{\sqrt{a^2+t^2}}\mathrm{d}t}{bx-\sin x}=1$，则 $a=$ ±2 ，$b=$ 1 .

2. 设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续，且 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{x-x_0}=A$（$A$ 为常数），则 $f'(x_0)=$ A .

连续的定义，$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=0=f(x_0)$ + 导数定义

3. 已知 $\int_a^b \dfrac{f(x)}{f(x)+g(x)}\mathrm{d}x=c$，则 $\int_a^b \dfrac{g(x)}{f(x)+g(x)}\mathrm{d}x=$ b-a-c .

$\int_a^b \frac{g}{f+g}dx=\int_a^b[\frac{f+g}{f+g}-\frac{f}{f+g}]dx$

定积分运算的性质

4. $\int_{-\pi}^{\pi}\left(x^2\sin^3 x+\sqrt{\pi^2-x^2}\right)\mathrm{d}x=$ $\frac{\pi^3}{2}$.

① 对称区间奇+偶函数的积分 ② 定积分的几何意义

5. 设 $f(x)=k\left(x^2-3\right)^2$，若该曲线的拐点处的法线通过原点，则 $k=$ $\pm\frac{\sqrt{2}}{8}$.

令 $f''(x)=4k(3x^2-3)=0$，$x=\pm 1$

二、选择题

1. 当 $x\to 0$ 时，与 x 为等价无穷小的函数为（ C ）.

(A) $\dfrac{\sin x}{\sqrt{x}}$；$\sim\frac{x}{\sqrt{x}}$　(B) $\ln(1-x)$；$\sim -x$　(C) $\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1-\tan x}$；　(D) $x\sin\dfrac{1}{x}$.

$=\frac{2\tan x}{\sqrt{1+\tan x}+\sqrt{1-\tan x}}\sim x$

2. 若 $f(x)$ 的一个原函数为 xe^x，则 $\int f'(x)\mathrm{d}x=$（ D ）.

$\int f(x)dx=xe^x+C$，$f(x)=(xe^x)'$，$\int f'(x)dx=\int df(x)=f(x)+C$ 原函数的定义，定积分与导数间关系.

(A) $(x+1)e^x$；　(B) xe^x；　(C) xe^x+C；　(D) $(x+1)e^x+C$.

$=e^x+xe^x$

3. 设曲线 $y=\dfrac{1+e^{-x^2}}{1-e^{-x^2}}$，则该曲线（ D ）.

$\lim\limits_{x\to 0}\frac{1+e^{-x^2}}{1-e^{-x^2}}=\infty$

水平渐近线与铅直渐近线定义

$\lim\limits_{x\to\infty}\frac{1+e^{-x^2}}{1-e^{-x^2}}=-1$

(A) 没有渐近线；　(B) 仅有水平渐近线；

(C) 仅有铅直渐近线；　(D) 既有水平又有铅直渐近线.

4. 下列反常积分中收敛的是（ C ）.

$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^p}dx$　$p>1$ 时收敛 + 变量代换

P积分的结论.

(A) $\int_e^{+\infty}\dfrac{\ln x}{x}\mathrm{d}x$；　(B) $\int_e^{+\infty}\dfrac{1}{x\ln x}\mathrm{d}x$；　(C) $\int_e^{+\infty}\dfrac{1}{x\ln^2 x}\mathrm{d}x$；　(D) $\int_e^{+\infty}\dfrac{1}{x\sqrt{\ln x}}\mathrm{d}x$.

5. 设函数 $f(x)$ 在 $[1,3]$ 上连续，在 $(1,3)$ 内可导，且 $f(1)=f(3)+1$，则在区间 $(1,3)$ 内曲线 $f(x)$ 上至少存在一条切线平行于直线（ D ）.

$\frac{f(1)-f(3)}{1-3}=-\frac{1}{2}=f'$

(A) $y=2x$；　(B) $y=-2x$；　(C) $y=\dfrac{1}{2}x$；　(D) $y=-\dfrac{1}{2}x$.

数.　Lagrange 中值

三、计算题

$a^x-1\sim x\ln a$

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3^{x^2}-3^{2-2\cos x}}{\arctan x^4}$.

$=\lim\limits_{x\to 0}\frac{3^{2-2\cos x}\left(3^{x^2-2+2\cos x}-1\right)}{x^4}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{x^2+2\cos x-2}{x^4}\cdot\ln 3$

$=\lim\limits_{x\to 0}\frac{2x-2\sin x}{4x^3}\cdot\ln 3=\lim\limits_{x\to 0}\frac{2-2\cos x}{12x^2}\ln 3$

1^∞ 类型极限

2. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\tan x}{x}\right)^{\frac{1}{\ln(1+x)}}$.

$= \lim\limits_{x\to 0} e^{\frac{\ln\frac{\tan x}{x}}{\ln(1+x)}}$

$= e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln\left(1+\frac{\tan x - x}{x}\right)}{x}}$

$= e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\tan x - x}{x^2}} = e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sec^2 x - 1}{2x}} = e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\tan^2 x}{2x}} = 1$

3. 设可导函数 $y=y(x)$ 由方程 $\sin x-\int_x^y \varphi(u)\mathrm{d}u=0$ 确定，其中可导函数 $\varphi(u)>0$，且 $\varphi(0)=\varphi'(0)=1$，求 $y''(0)$.

隐函数方程求导，变上限积分函数求导

$x=0,\ y=0$.

$\cos x - \varphi(y)y' + \varphi(x) = 0$

$\cos 0 - \varphi(0)\cdot y'(0) + \varphi(0) = 0 \quad y'(0) = 2$

$-\sin x - \varphi'(y)(y')^2 - \varphi(y)\cdot y'' + \varphi'(x) = 0$

$-\varphi'(0)(y'(0))^2 - \varphi(0)y''(0) + \varphi'(0) = 0$

$y''(0) = -3$

4. $\int \dfrac{x e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x$. 三角代换



$t=\arctan x$

$x=\tan t,\ t\in(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$

$\int \dfrac{\tan t\cdot e^t}{\sec^3 t}\cdot\sec^2 t\,\mathrm{d}t$

$\sin t = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} = \int e^t\cdot\sin t\,\mathrm{d}t$

$\cos t = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} = \int \sin t\,\mathrm{d}e^t$

$= \sin t\, e^t - \int e^t\cos t\,\mathrm{d}t$

$= e^t(\sin t - \cos t) - \int e^t\sin t\,\mathrm{d}t$

原式 $= \dfrac{e^t(\sin t-\cos t)}{2} + C = \dfrac{x-1}{2\sqrt{1+x^2}}e^{\arctan x} + C$

5. $\int_0^1 \sqrt{2x-x^2}\,\mathrm{d}x$. 定积分的换元积分

$x-1=\sin t$

$= \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 \cos t\,\mathrm{d}\sin t + 1$

$= \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 \cos^2 t\,\mathrm{d}t$

$= \frac{1}{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^0 (1+\cos 2t)\,\mathrm{d}t$

$= \frac{1}{2}\left(t+\frac{1}{2}\sin 2t\right)\Big|_{-\frac{\pi}{2}}^0 = \frac{\pi}{4}$

四、当 $0<x_1<x_2<\dfrac{\pi}{2}$，证明：$\dfrac{\tan x_2}{\tan x_1} > \dfrac{x_2}{x_1}$. 单调性证不等式

令 $f(x) = \dfrac{\tan x}{x}$

$f'(x) = \dfrac{x\sec^2 x - \tan x}{x^2}$

令 $g(x) = x\sec^2 x - \tan x$

$g'(x) = \sec^2 x + 2x\cdot\sec^2 x\cdot\tan x - \sec^2 x > 0$. 当 $0<x<\frac{\pi}{2}$ 时.

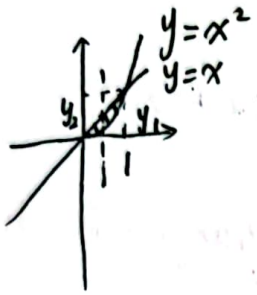
则 $g(x)\nearrow \quad g(0)=0$

$g(x) > g(0) = 0$.

$f'(x) > 0$ 故 $f(x)\nearrow \quad f(x_1) < f(x_2)$ 当 $x_1<x_2<\frac{\pi}{2}$

即 $\dfrac{\tan x_1}{x_1} < \dfrac{\tan x_2}{x_2}$ 即 $\dfrac{\tan x_2}{\tan x_1} > \dfrac{x_2}{x_1}$

五、求由曲线 $y=x^2$，$y=x$ 所围成的平面图形绕 y 轴旋转一周所形成的旋转体的体积.



$$dV_y = 2\pi x(y_2-y_1)dx = 2\pi x(x-x^2)dx$$

柱壳法构旋转体体积微元

$$V = 2\pi\int_0^1 x(x-x^2)dx$$

$$= \frac{\pi}{6}$$

六、设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\ln(1+x^3)}{x^2}, & x>0\\ \sin x\cos x, & x\le 0\end{cases}$，求 $f(x)$ 的导函数 $f'(x)$，并讨论 $f'(x)$ 的连续性.

分段函数求导，

$x>0$ $\quad f'(x) = \dfrac{3}{1+x^3} - \dfrac{2\ln(1+x^3)}{x^3}$

$x<0$ $\quad f'(x) = \cos 2x$

$$f'_-(0) = \lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x\to 0^-}\frac{\ln(1+x^3)}{x^3} = 1$$

$$f'_+(0) = \lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x\to 0^+}\frac{\sin x\cos x}{x} = 1$$

分段点处导数用导数定义

$$f'(0) = 1$$

$$f'(x) = \begin{cases}\dfrac{3}{1+x^3} - \dfrac{2\ln(1+x^3)}{x^3}, & x>0\\ \cos 2x, & x\le 0\end{cases}$$

$$\lim_{x\to 0^-} f'(x) = \lim_{x\to 0^-}\frac{3}{1+x^3} - \frac{2\ln(1+x^3)}{x^3} = 1 = f'(0)$$

$$\lim_{x\to 0^+} f'(x) = \lim_{x\to 0^+}\cos 2x = 1 = f'(0)$$

$f'(x)$ 连续

七、求 c 的值，使得 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x+c}{x-c}\right)^x = \int_{-\infty}^{c} te^{2t}dt$.

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x+c}{x-c}\right)^x = \lim_{x\to+\infty}\frac{\left(1+\frac{c}{x}\right)^x}{\left(1-\frac{c}{x}\right)^x} = e^{2c}$$

含有参数的 1^∞ 类型极限的计算

$$\int_{-\infty}^{c} te^{2t}dt = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{c} t\,de^{2t} = \frac{1}{2}ce^{2c} - \frac{1}{4}e^{2c}$$

反常积分的计算

$$\frac{5}{4}e^{2c} = \frac{1}{2}ce^{2c}$$

$$c = \frac{5}{2}$$

八、设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f'(x)\neq 0$，则 $\exists \xi,\eta\in(a,b)$，使得

$$\frac{f'(\xi)}{f'(\eta)}=\frac{e^b-e^a}{b-a}e^{-\eta}.$$

$f(x)$ 在 $[a,b]$ 满足 Lagrange 中值Th，则知至少 $\exists \xi\in(a,b)$

$$\Rightarrow \quad \frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(\xi) \qquad ① \text{ Lagrange中值Th.}$$

$f(x)$，e^x 在 $[a,b]$ 满足 cauchy 中值Th 则知至少 $\exists \eta\in(a,b)$

$$\Rightarrow \quad \frac{f(b)-f(a)}{e^b-e^a}=\frac{f'(\eta)}{e^\eta} \qquad ② \text{ cauchy中值Th.}$$

$$①/②. \quad \frac{e^b-e^a}{b-a}=\frac{f'(\xi)}{f'(\eta)\cdot e^{-\eta}}$$

$$\text{即} \quad \frac{f'(\xi)}{f'(\eta)}=\frac{e^b-e^a}{b-a}\cdot e^{-\eta}$$

参考答案 8

一、填空题 1. $a=\pm 2$，$b=1$. 2、A. 3. $b-a-c$. 4. $\frac{\pi^3}{2}$. 5. $\pm\frac{\sqrt{2}}{8}$.

二、选择题 C. D. D. C. D.

三、1. $\frac{\ln 3}{12}$. 2. 1. 3. -3. 4. $\frac{(x-1)e^{\arctan x}}{2\sqrt{1+x^2}}+C$. 5. $\frac{\pi}{4}$.

四、略. 五、$\frac{\pi}{6}$.

六、$f'(x)=\begin{cases}-\dfrac{2\ln(1+x^3)}{x^3}+\dfrac{3}{1+x^3}, & x>0\\ 1 & x=0\\ \cos 2x & x>0\end{cases}$，$f'(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续.

七、$c=\frac{5}{2}$. 八、略.

高等数学 I(1) 综合练习 9

一、填空题

1. 若 $\lim\limits_{x\to\infty}\ln\left(1+\dfrac{3a}{x}\right)^{x}=3\ln 2$，则 $a=$ _____.

2. 曲线 $y=\dfrac{x^2}{x^2-1}$ 的垂直渐近线为 _____，水平渐近线为 _____.

3. $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $f(1)=0$，$\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x=1$，则 $\int_0^1 xf(x)f'(x)\mathrm{d}x=$ _____.

4. 若 $\int_0^1[f(x)+f'(x)]\mathrm{e}^x\mathrm{d}x=1$，$f(1)=0$，则 $f(0)=$ _____.

5. 由摆线 $x=a(t-\sin t)$，$y=a(1-\cos t)$ $(0\le t\le 2\pi)$ 及 x 轴围成的平面图形的面积为 _____.

二、选择题

1. 设常数 $k>0$，函数 $f(x)=\ln x-\dfrac{x}{\mathrm{e}}+k$ 在 $(0,+\infty)$ 内的零点个数为(　　).

(A) 3；　　(B) 2；　　(C) 1；　　(D) 0.

2. 函数 $f(x)=\dfrac{\ln(1+2x)}{(x-1)\arcsin x}$ 的可去型间断点是(　　).

(A) $x=0$，$x=1$；　　(B) $x=1$；　　(C) $x=0$；　　(D) 不存在.

3. 设函数 $f(x)$ 满足 $f''(0)=0$；$f'''(0)<0$，则(　　).

(A) $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点；　　(B) $(0,f(0))$ 不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点；

(C) $(0,f(0))$ 是否为曲线 $y=f(x)$ 的拐点与 $f'(0)$ 是否等于 0 有关；

(D) 不能确定 $(0,f(0))$ 是否为曲线 $y=f(x)$ 的拐点，且与 $f'(0)$ 是否等于 0 无关.

4. 设 $\int f(x)\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}+C$，则 $f(x)=$(　　).

(A) $-\dfrac{1}{x}$；　　(B) $\dfrac{1}{x^2}$；　　(C) $\dfrac{1}{x}$；　　(D) $-\dfrac{1}{x^2}$.

5. 反常积分 $\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}\mathrm{d}x=$(　　).

(A) $\dfrac{\pi}{2}$；　　(B) π；　　(C) $\dfrac{\pi}{4}$；　　(D) 发散.

三、计算题

1. 已知函数 $f(x)=x^2\sin x$，求 $f^{(n)}(x)$，$f^{(n)}(0)$.

2. $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{1-e^{-x^3}}{1-\cos\sqrt{x-\sin x}}$. 0/0型

$=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{-(-x^3)}{\frac{1}{2}(x-\sin x)}$ 等价无穷小替换

洛 $=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{3x^2}{\frac{1}{2}(1-\cos x)}$

$=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{3x^2}{\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}x^2}$

$=12$

3. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^3+\pi}+\dfrac{2^2}{n^3+2\pi}+\cdots+\dfrac{n^2}{n^3+n\pi}\right)$. 无穷多项求和

令 $x_n=\dfrac{1}{n^3+n}+\dfrac{2^2}{n^3+n}+\cdots+\dfrac{n^2}{n^3+n}$

$x_n\le\dfrac{1}{n^3+n}+\dfrac{2^2}{n^3+n}+\cdots+\dfrac{n^2}{n^3+n}=\dfrac{\frac{1}{6}\cdot n(n+1)(2n+1)}{n^3+n}$

$x_n\ge\dfrac{1}{n^3+n}\cdot\dfrac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$

$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\frac{1}{6}n(2n+1)(n+1)}{n^3+n}=\dfrac{1}{3}$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)}{n^3+n}=\dfrac{1}{3}$

由夹逼准则 $\exists x_0$, $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\dfrac{1}{3}$.

4. $\int\dfrac{3x-1}{x^2-4x+8}dx$. 有理分式 一次多项式 二次质因子

$=\int\dfrac{\frac{3}{2}(x^2-4x+8)'+5}{x^2-4x+8}dx$

$=\dfrac{3}{2}\int\dfrac{1}{x^2-4x+8}d(x^2-4x+8)+5\int\dfrac{dx}{(x-2)^2+4}$

$=\dfrac{3}{2}\ln(x^2-4x+8)+\dfrac{5}{2}\arctan\dfrac{x-2}{2}+C$

5. $\int_{-1}^{1}\dfrac{2x^3+5x+2}{\sqrt{1-x^2}}dx$.

$=\int_{-1}^{1}\dfrac{2x^3+5x}{\sqrt{1-x^2}}dx+\int_{-1}^{1}\dfrac{2}{\sqrt{1-x^2}}dx$ 奇 偶

$=0+2\int_0^1\dfrac{2}{\sqrt{1-x^2}}dx$ 注意：$x=1$ 是瑕点

$=4\arcsin x\Big|_0^{1^-}$

$=\lim\limits_{x\to 1^-}4\arcsin x-0$

$=2\pi$

四、已知函数 $f(x)$ 由方程 $3x^2-6xy+2y^2+4=0$ 确定，求 $f(x)$ 的驻点，并判断驻点是否为极值点. 隐函数极值问题

方程两边同时求导 $6x-6y-6x\dfrac{dy}{dx}+4y\dfrac{dy}{dx}=0$ (*)

令 $\dfrac{dy}{dx}=0$ (求驻点)，得 $x=y$

将 $x=y$ 代入方程，求得驻点 $\begin{cases}x=2\\y=2\end{cases}$ 及 $\begin{cases}x=-2\\y=-2\end{cases}$ (一阶导为0的点是驻点)

对(*)式两边同时求导 $6-6\dfrac{dy}{dx}-6\dfrac{dy}{dx}-6x\dfrac{d^2y}{dx^2}+4\dfrac{dy}{dx}\cdot\dfrac{dy}{dx}+4y\dfrac{d^2y}{dx^2}=0$

$x=y=2$，$\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{\substack{x=2\\y=2}}=0$ 时，$\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{(2,2)}>0$

$x=y=-2$，$\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{\substack{x=-2\\y=-2}}=0$ 时，$\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{(-2,-2)}<0$ (驻点是否是极值点下到别)

∴ $x=2$ 时，$f(2)$ 是极小值；$x=-2$ 时，$f(-2)$ 是极大值.

极小值点 极大值点

五、已知 $f'(\sin^2 x)=\cos 2x+\tan^2 x$，求当 $0<x<1$ 时 $f(x)$ 的表达式.

$f'(\sin^2 x)=1-2\sin^2 x+\dfrac{\sin^2 x}{1-\sin^2 x}$

令 $t=\sin^2 x$，则 $f'(t)=1-2t+\dfrac{t}{1-t}$

$f(t)=\int\left(1-2t+\dfrac{t}{1-t}\right)dt=t-t^2-t-\ln(1-t)+C$

$\therefore f(x)=-x^2-\ln(1-x)+C \quad (0<x<1)$

六、设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，且对任意的 x,y，恒有 $f(x+y)=f(x)+f(y)$ 成立，求 $\int_{-1}^{1}(1+x^2)f(x)\mathrm{d}x$.

$\because f(x+y)=f(x)+f(y)$

令 $x=y=0$，则 $f(0)=2f(0)$

$\therefore f(0)=0$

令 $y=-x$，则 $f(0)=f(x)+f(-x)$

$\therefore f(x)=-f(-x)$ $\quad\therefore\int_{-1}^{1}(1+x^2)f(x)\,dx=0$ （奇函数在对称区间上积分为0）

七、设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f'(x)\le 0$，$F(x)=\dfrac{1}{x-a}\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$.

证明：在 (a,b) 内，总有 $F'(x)\le 0$.

$F'(x)=\dfrac{f(x)(x-a)-\int_a^x f(t)dt}{(x-a)^2}$

$=\dfrac{f(x)(x-a)-f(\xi)(x-a)}{(x-a)^2}$ $(a\le\xi\le x)$ 积分中值定理

$=\dfrac{f(x)-f(\xi)}{x-a}$

$\because f'(x)\le 0$ $\quad\therefore f(x)$ 在 (a,b) 内单调递减

从而 $f(x)\le f(\xi)$，所以 $F'(x)\le 0$

八、设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续且单调递减，证明：当 $0<\lambda<1$ 时，$\int_0^{\lambda} f(x)\mathrm{d}x \geq \lambda \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$.

证明：$\int_0^{\lambda} f(x)dx - \lambda\int_0^1 f(x)dx$

$= \int_0^{\lambda} f(x)dx - \lambda\left(\int_0^{\lambda} f(x)dx + \int_{\lambda}^1 f(x)dx\right)$

$= (1-\lambda)\int_0^{\lambda} f(x)dx - \lambda\int_{\lambda}^1 f(x)dx$

$= (1-\lambda)\lambda f(\xi) - \lambda(1-\lambda)f(\eta) \quad (0\le\xi\le\lambda,\ \lambda\le\eta\le 1)$ 两次积分中值定理

$= (1-\lambda)\lambda[f(\xi)-f(\eta)]$

由于 $f(x)$ 单调递减，所以 $f(\xi)\ge f(\eta)$

从而 $\int_0^{\lambda} f(x)dx - \lambda\int_0^1 f(x)dx \ge 0$

参考答案 9

一、填空题 1. $\ln 2$. 2. $x=\pm 1, y=1$. 3. $-\frac{1}{2}$. 4. -1. 5. $3\pi a^2$.

二、选择题 B. C. A. B. C.

三、1. $f'(x)=2x\sin x+x^2\cos x$，$f''(x)=2\sin x+4x\cos x-x^2\sin x$，$f'(0)=f''(0)=0$，

当 $n\ge 2$ 时，$f^{(n)}(x)=x^2\sin\left(x+\frac{n\pi}{2}\right)+2nx\sin\left(x+\frac{(n-1)\pi}{2}\right)+n(n-1)\sin\left(x+\frac{(n-2)\pi}{2}\right)$.

$f^{(n)}(0)=n(n-1)\sin\frac{n-2}{2}\pi$. 2. 12. 3. $\frac{1}{3}$.

4. $\frac{3}{2}\ln\left(x^2-4x+8\right)+\frac{5}{2}\arctan\frac{x-2}{2}+C$. 5. 2π.

四、驻点 $x=\pm 2$；$f(2)=2$ 为极小值，$f(-2)=-2$ 为极大值.

五、$f(x)=-x^2-\ln(1-x)+C$. 提示：$f'(u)=1-2u+\frac{u}{1-u}$.

六、0. 提示：证明 $f(x)$ 为奇函数.

七、提示：利用函数的单调性. 八、略.

高等数学 I(1) 综合练习 10

一、填空题

1. 若 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin 2x}{x}, & x\neq 0,\\ k, & x=0\end{cases}$，则当 $k=$ _____ 时，$f(x)$ 连续.

2. 设 $y=x^n+e^x$，则 $y^{(n)}=$ _____.

3. $\int_0^2\sqrt{x^2-2x+1}\,dx=$ _____.

4. 比较积分的大小：$\int_1^2\ln x\,dx$ _____ $\int_1^2\ln^2 x\,dx$.

5. 函数 $y=\ln(1-x^2)$ 的单调增加区间是 _____.

二、选择题

1. $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sin(x-1)}{x^2-1}=$ (　　).

(A) 0；　　(B) 1；　　(C) 2；　　(D) $\dfrac{1}{2}$.

2. 设 $f(0)=0$，则 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处可导的充要条件是(　　).

(A) $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{1}{h}[f(h)-f(-h)]$ 存在；　　(B) $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{1}{h}f[\ln(1+h)]$ 存在；

(C) $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{1}{h^2}f(\sin h^2)$ 存在；　　(D) $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{1}{h^2}f(e^{h^2}-1)$ 存在.

3. 设函数 $f(x)$ 连续，则 $d\left[\int f(x)dx\right]=$ (　　).

(A) $f(x)$；　　(B) $f(x)dx$；　　(C) $f(x)+C$；　　(D) $f'(x)dx$.

4. 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 x 与 t 无关，则(　　).

(A) $\int_a^b xf(x)dx=x\int_a^b f(x)dx$；　　(B) $\int_a^b tf(x)dx=t\int_a^b f(x)dx$；

(C) $\int_a^b tf(x)dt=t\int_a^b f(x)dt$；　　(D) $\int_a^b xf(t)dt=x\int_a^b f(t)dx$.

5. 已知连续函数 $f(x)=e^{\sqrt[3]{x}}-1+2x+o(x)$，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处(　　).

(A) 可微并且 $df(x)\big|_{x=0}=2dx$；　　(B) 不可微；

(C) 可微并且 $df(x)\big|_{x=0}=\dfrac{1}{3}dx$；　　(D) 可微性与微分的结果与 $o(x)$ 项有关.

三、计算题

1. 已知 $y=f\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right)$，$f'(x)=\arctan x^2$，求 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}$.

$$\frac{dy}{dx}=f'\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right)\cdot\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right)'$$

$$=\arctan\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right)^2\cdot\frac{12}{(3x+2)^2}$$

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}=3\arctan 1$$

$$=\frac{3}{4}\pi$$

2. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{x+\cos x}{1+\sin^2 x}dx$.

奇 偶

$$=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{x}{1+\sin^2 x}dx+\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x}{1+\sin^2 x}dx$$

$$=0+2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{1+\sin^2 x}d\sin x$$

$$=2\arctan(\sin x)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi}{2}$$

3. $\int_2^{+\infty}\frac{dx}{(x+7)\sqrt{x-2}}$.

令 $\sqrt{x-2}=t$，则 $x=t^2+2$ 根式换元

$$\text{原式}=\int_0^{+\infty}\frac{2t}{(t^2+9)t}dt$$

$$=\frac{2}{3}\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+(\frac{t}{3})^2}d\frac{t}{3}$$ 凑微分

$$=\frac{2}{3}\arctan\frac{t}{3}\Big|_0^{+\infty}=\frac{\pi}{3}$$

4. $\int\frac{\arctan e^x}{e^{2x}}dx$.

$$=-\frac{1}{2}\int\arctan e^x\,d\,e^{-2x}$$

$$=-\frac{1}{2}e^{-2x}\cdot\arctan e^x+\frac{1}{2}\int e^{-2x}\frac{e^x}{1+e^{2x}}dx$$

$$=-\frac{1}{2}e^{-2x}\arctan e^x+\frac{1}{2}\int\frac{de^x}{e^{2x}(1+e^{2x})}$$

$$=-\frac{1}{2}e^{-2x}\arctan e^x+\frac{1}{2}\int\left[\frac{1}{(e^x)^2}-\frac{1}{1+(e^x)^2}\right]de^x$$

$$=-\frac{1}{2}e^{-2x}\arctan e^x-\frac{1}{2}e^{-x}-\frac{1}{2}\arctan e^x+C$$

5. $\int_{-2}^{3}\min\{1,x^2\}dx$.

$$\min\{1,x^2\}=\begin{cases}1, & -2<x<-1\\ x^2, & -1\le x\le 1\\ 1, & x>1\end{cases}$$

$$\text{原式}=\int_{-2}^{-1}1\,dx+\int_{-1}^{1}x^2dx+\int_1^3 1\,dx$$

$$=\frac{11}{3}$$

四、设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且严格单增，证明：$(a+b)\int_a^b f(x)dx<2\int_a^b xf(x)dx$.

令 $F(x)=(a+x)\int_a^x f(t)dt-2\int_a^x tf(t)dt$，$x\in[a,b]$

显然 $F(a)=0$

$$F'(x)=\int_a^x f(t)dt+(a+x)f(x)-2xf(x)$$

$$=f(\eta)(x-a)+(a-x)f(x)\quad(a<\eta<x)$$ ‖ 积分中值定理(有用)

$$=[f(\eta)-f(x)](x-a)$$

由于 $f(x)$ 严格单增，故 $f(\eta)<f(x)$ 所以 $F'(x)<0$

从而 $F(x)$ 严格单减，故 $F(a)>F(b)$. 即 $(a+b)\int_a^b f(x)dx<2\int_a^b xf(x)dx$

五、求曲线 $y=\frac{1}{x}+\ln(1+e^x)$ 的渐近线.

$\lim_{x\to 0}[\frac{1}{x}+\ln(1+e^x)]=\infty \Rightarrow x=0$ 铅直渐近线

$\lim_{x\to -\infty}[\frac{1}{x}+\ln(1+e^x)]=0 \Rightarrow y=0$ 水平渐近线

$k=\lim_{x\to+\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x^2}+\frac{\ln(1+e^x)}{x}=0+\lim_{x\to+\infty}\frac{e^x}{1+e^x}=1$

$b=\lim_{x\to+\infty}(y-x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x}+\ln(1+e^x)-x=0+\lim_{x\to+\infty}[\ln(1+e^x)-\ln e^x]=\lim_{x\to+\infty}\ln(1+e^{-x})=0$

$\therefore y=x$ 斜渐近线

六、设函数 $f(x)$ 可导，且满足 $\int_0^1 f(tx)\mathrm{d}t=f(x)+x\sin x$，求 $f(x)$.

$\int_0^1 f(tx)\,dt \xrightarrow{令tx=u} \int_0^x f(u)\,d\frac{u}{x}=\frac{1}{x}\int_0^x f(u)\,du$

t	$0\to 1$
u	$0\to x$

$\therefore \int_0^x f(u)\,du=xf(x)+x^2\sin x$ 两边同时对 x 求导

$f(x)=f(x)+xf'(x)+2x\sin x+x^2\cos x$

$f'(x)=-2\sin x-x\cos x$

$f(x)=\int(-2\sin x-x\cos x)\,dx=\cos x-x\sin x+C$

七、设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上二阶可导，且 $f(a)=f(b)=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=0$，证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $f''(\xi)=0$.

证明：$\because \int_a^b f(x)\,dx=0$

由积分中值定理可知，$\exists \eta\in(a,b)\to f(\eta)(b-a)=0$

$\therefore f(a)=f(b)=f(\eta)$

对 $f(x)$ 分别在 $[a,\eta]$ 及 $[\eta,b]$ 上应用罗尔定理.

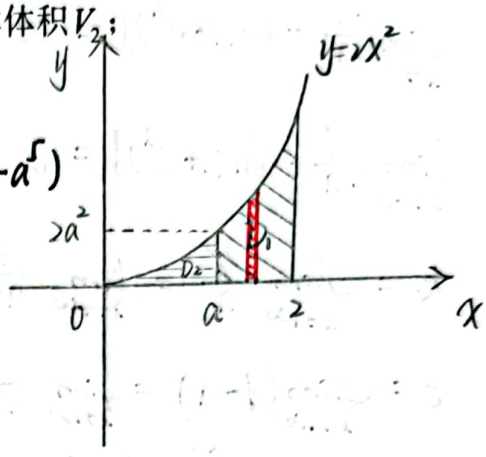
则 $\exists \xi_1\in(a,\eta)$，$\xi_2\in(\eta,b)$ 有 $f'(\xi_1)=f'(\xi_2)=0$

对 $f'(x)$ 在 $[\xi_1,\xi_2]$ 上再用罗尔定理，有 $\exists \xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(a,b)\to f''(\xi)=0$

八、设 $D_1: y=2x^2, x=a, x=2, y=0$, $D_2: y=2x^2, y=0, x=a$，其中 $0<a<2$，试求：

(1) D_1 绕 x 轴旋转的旋转体体积 V_1；D_2 绕 y 轴旋转的旋转体体积 V_2；

(2) 当 a 取何值时，V_1+V_2 取得最大值？并求该最大值.



(1) $V_1=\int_a^2 \pi(2x^2)^2\,dx=16\pi\int_a^2 x^4\,dx=\frac{16}{5}\pi(32-a^5)$

"柱壳法" $V_2=2\pi\int_0^a x\cdot f(x)\,dx=2\pi\int_0^a x\cdot(2x^2)\,dx$

$=\pi a^4$

或者 $V_2=\pi a^2\cdot 2a^2-\pi\int_0^{2a^2}\frac{y}{2}\,dy=\pi a^4$

(2) $V=V_1+V_2=\frac{16}{5}\pi(32-a^5)+\pi a^4$，$0<a<2$

$V_a'=16\pi a^3(1-a)$

令 $V_a'=0$，则 $a=1$（唯一驻点）

参考答案 10

一、填空题 1. 2. 2. $n!+e^x$. 3. 1. 4. $>$. 5. $(-1,0)$.

二、选择题 D. B. B. B. B.

三、1. $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}=\frac{3}{4}\pi$. 2. $\frac{\pi}{2}$. 3. $\frac{\pi}{3}$. 4. $-\frac{1}{2}\left(e^{-2x}\arctan e^x+e^{-x}+\arctan e^x\right)+C$. 5. $\frac{11}{3}$.

四、略. 五、铅直渐近线 $x=0$；水平渐近线 $y=0$；斜渐近线 $y=x$.

六、$f(x)=\cos x-x\sin x+C$. 七、提示：令 $F(x)=\int_a^x f(t)dt$，利用罗尔定理.

八、(1) $V_1=\frac{4}{5}\pi\left(32-a^5\right)$，$V_2=\pi a^4$. (2) $a=1$ 时取最大值 $\frac{129}{5}\pi$.

向 量 专 题

一、填空题

1. 设向量 $\vec{a}$ 的方向角分别为 α、β、γ，则 $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=$ ____1____.

2. 已知 $|\vec{a}|=1$，$|\vec{b}|=\sqrt{2}$，且两向量的夹角 $\left(\hat{\vec{a},\vec{b}}\right)=\frac{\pi}{4}$，则 $|\vec{a}+\vec{b}|=$ ____$\sqrt{5}$____.

$|\vec{a}+\vec{b}|^2=(\vec{a}+\vec{b})\cdot(\vec{a}+\vec{b})=|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}=1+2+2\cdot|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|\cdot\cos\frac{\pi}{4}=5$

3. 已知向量 $\vec{a}=(0,1,2)$，$\vec{b}=(1,-1,0)$，则与向量 $\vec{a}$、$\vec{b}$ 同时垂直的单位向量为 ____$\pm\frac{1}{3}(2,2,-1)$____.

考察向量积的方向. 1° $\vec{a}\times\vec{b}=(2,2,-1)$ 2° $|\vec{a}\times\vec{b}|=\sqrt{2^2+2^2+1}=3$ ∴ $\vec{e}=\pm\frac{1}{3}(2,2,-1)$

4. 已知向量 $\vec{a}$、$\vec{b}$ 满足 $|\vec{a}|=2$，$|\vec{b}|=\sqrt{2}$，且 $\vec{a}\cdot\vec{b}=2$，则 $|\vec{a}\times\vec{b}|=$ ____$|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|\cdot\sin\theta=2$____.

$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|\cdot\cos\theta\Rightarrow\cos\theta=\frac{\sqrt{2}}{2}\Rightarrow\sin\theta=\frac{\sqrt{2}}{2}$

5. 以空间点 $A(0,0,0)$，$B(1,1,1)$，$C(2,1,2)$ 为顶点的三角形的面积等于 ____$\frac{1}{2}|\vec{AB}\times\vec{AC}|=\frac{\sqrt{2}}{2}$____.

考察向量积的几何意义 1° $\vec{AB}\times\vec{AC}=(1,1,1)\times(2,1,2)=(1,0,-1)$ 2° $|\vec{AB}\times\vec{AC}|=\sqrt{2}$

6. 已知 $|\vec{a}+\vec{b}|=|\vec{a}-\vec{b}|$，$\vec{a}=(3,-5,8)$，$\vec{b}=(-1,1,x)$，则 $x=$ ____1____.

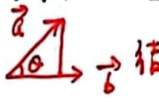
对角线相等的平行四边形是矩形. $\Rightarrow\vec{a}\perp\vec{b}\Rightarrow\vec{a}\cdot\vec{b}=0$.

7. 设 $\vec{a}$，$\vec{b}$，$\vec{c}$ 都是单位向量，且满足 $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{0}$，则 $\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}\cdot\vec{c}+\vec{c}\cdot\vec{a}=$ ____$-\frac{3}{2}$____.

分析：分别用 $\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$ 乘 $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{0}$，后相加. $=-\frac{1}{2}(|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2+|\vec{c}|^2)=-\frac{3}{2}$

8. 向量 $\vec{a}=(2,-2,1)$ 在向量 $\vec{b}=(1,1,-4)$ 上的投影为 ____$-\frac{2\sqrt{2}}{3}$____.

$\mathrm{Prj}_{\vec{b}}\vec{a}=|\vec{a}|\cdot\cos\theta=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{b}|}$



结合图形记公式

9. 设 $|\vec{a}|=3$，$|\vec{b}|=2$，$\mathrm{Prj}_{\vec{a}}\vec{b}=-1$，则向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角 $\left(\hat{\vec{a},\vec{b}}\right)=$ ____$\frac{2}{3}\pi$.____.

$=|\vec{b}|\cdot\cos\theta\Rightarrow\cos\theta=-\frac{1}{2}\Rightarrow\theta=\frac{2}{3}\pi$



10. 设向量 $\overline{AB}$ 的终点坐标为 $B(2,-1,7)$，它在 x 轴、y 轴、z 轴上的投影依次为 4、−4 和 7，则该向量的起点 A 的坐标为 ____$(-2,3,0)$____.

注：$\vec{AB}$ 在坐标轴上的投影为各坐标分量.

即求 $\vec{OA}$. $\vec{AB}=(4,-4,7)=\vec{OB}-\vec{OA}\Rightarrow\vec{OA}=\vec{OB}-\vec{AB}$

$=(2,-1,7)-(4,-4,7)=(-2,3,0)$

二、选择题

1. 设向量 $\vec{a}=(2,m,1)$，$\vec{b}=(4,2,n)$，若 $\vec{a}//\vec{b}$，则(　　).

$\Leftrightarrow\frac{2}{4}=\frac{m}{2}=\frac{1}{n}\Rightarrow m=1,\ n=2.$

(A) $m=1,n=2$；　(B) $m=2,n=1$；　(C) $m=1,n=\frac{1}{2}$；　(D) $m=\frac{1}{2},n=1$.

2. 已知向量 $\vec{a}=-\vec{i}+2\vec{j}+\vec{k}$，$\vec{b}=2\vec{i}+\vec{j}$，则有(　　).

1° $\frac{-1}{2}\neq\frac{2}{1}\Rightarrow\vec{a}//\vec{b}$ 不平行　2° $\vec{a}\cdot\vec{b}=-2+2=0\Rightarrow\vec{a}\perp\vec{b}$.

(A) $\vec{a}//\vec{b}$；　(B) $\vec{a}\perp\vec{b}$；　(C) $\left(\hat{\vec{a},\vec{b}}\right)=\frac{\pi}{3}$；　(D) $\left(\hat{\vec{a},\vec{b}}\right)=\frac{\pi}{4}$.

3. 下列结论正确的是(　　).

(A) $|\vec{a}|\vec{a}=\vec{a}^2$；✗

(B) 若 $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$，则必有 $\vec{a}=\vec{0}$ 或 $\vec{b}=\vec{0}$；✗ 反例：$\vec{a}\perp\vec{b}$

(C) $\vec{a}\cdot(\vec{b}-\vec{c})=\vec{a}\cdot\vec{b}-\vec{a}\cdot\vec{c}$；分配律成立

(D) 若 $\vec{a}\neq\vec{0}$，且 $\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{a}\cdot\vec{c}$ 则 $\vec{b}=\vec{c}$. ✗ 数量积不满足消去律.

4. 设 $\vec{a}=(3,5,-2)$，$\vec{b}=(2,1,4)$，且 $\lambda\vec{a}+\mu\vec{b}$ 与 z 轴垂直，则必有(　　).

$\Leftrightarrow(\lambda\vec{a}+\mu\vec{b})\cdot\vec{k}=0\Leftrightarrow(3\lambda+2\mu,5\lambda+\mu,-2\lambda+4\mu)\cdot(0,0,1)=0$

(A) $\lambda=\mu$；　(B) $\lambda=-\mu$；　(C) $\lambda=2\mu$；　(D) $\lambda=3\mu$.

$\Leftrightarrow-2\lambda+4\mu=0\Leftrightarrow\lambda=2\mu$

5. 向量$\vec{a}\times\vec{b}$与向量$\vec{a}$及$\vec{b}$的位置关系是(　　). 向量积的方向

(A) 共面；　　(B) 共线；　　(C) 垂直；　　(D) 斜交.

6. 设$|\vec{a}|=1$，$|\vec{b}|=2$，$|\vec{a}\times\vec{b}|=\sqrt{3}$，则$\vec{a}\cdot\vec{b}=$(　　).

$\Rightarrow |\vec{a}|\cdot|\vec{b}|\cdot\sin\theta=\sqrt{3} \Rightarrow \sin\theta=\frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \cos\theta=\pm\frac{1}{2} \Rightarrow \vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|\cdot\cos\theta=\pm 1$

(A) 0；　　(B) ± 2；　　(C) 3；　　(D) ± 1.

7. 设$\vec{a}$，$\vec{b}$，$\vec{c}$是三个任意向量，则$(\vec{a}+\vec{b})\times\vec{c}=$(　　). 向量积的分配律.

(A) $\vec{a}\times\vec{c}+\vec{c}\times\vec{b}$；　　(B) $\vec{c}\times\vec{a}+\vec{c}\times\vec{b}$；　　(C) $\vec{a}\times\vec{c}+\vec{b}\times\vec{c}$；　　(D) $\vec{c}\times\vec{a}+\vec{b}\times\vec{c}$.

8. 设非零向量$\vec{a}$，$\vec{b}$，$\vec{c}$满足$\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{0}$，则$\vec{a}\times\vec{b}=$(　　).

(A) $\vec{c}\times\vec{b}$；　　(B) $\vec{b}\times\vec{c}$；　　(C) $\vec{a}\times\vec{c}$；　　(D) $\vec{b}\times\vec{a}$.

9. 设$\vec{a}$，$\vec{b}$，$\vec{c}$均为非零向量，则与$\vec{a}$不垂直的向量是(　　). 验证数量积是否等于0.

非零向量$\vec{a}\perp\vec{b} \Leftrightarrow \vec{a}\cdot\vec{b}=0$

(A) $[(\vec{a}\cdot\vec{c})\vec{b}-(\vec{a}\cdot\vec{b})\vec{c}]\cdot\vec{a}$　　(B) $\vec{b}-\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{\vec{a}^2}\vec{a}$；　　(C) $\vec{a}\times\vec{b}$；　　(D) $\vec{a}+(\vec{a}\times\vec{b})\times\vec{a}$.

$=(\vec{a}\cdot\vec{c})\cdot(\vec{b}\cdot\vec{a})-(\vec{a}\cdot\vec{b})\cdot(\vec{c}\cdot\vec{a})=0$　　(B) $(\vec{b}-\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{\vec{a}^2}\cdot\vec{a})\cdot\vec{a}=\vec{b}\cdot\vec{a}-\vec{a}\cdot\vec{b}$

10. 设有非零向量$\vec{a}$、$\vec{b}$，若$\vec{a}\perp\vec{b}$，则必有(　　). $=0$

(A) $|\vec{a}+\vec{b}|\leq|\vec{a}|+|\vec{b}|$；　　(B) $|\vec{a}+\vec{b}|=|\vec{a}-\vec{b}|$；

(C) $|\vec{a}+\vec{b}|<|\vec{a}-\vec{b}|$；　　(D) $|\vec{a}+\vec{b}|>|\vec{a}-\vec{b}|$.

邻边垂直的平行四边形是矩形，而矩形对角线长度相等

参考答案 向量专题

一、填空题　1. 1.　2. $\sqrt{5}$.　3. $\pm\frac{1}{3}(2,2,-1)$.　4. 2.　5. $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

6. 1.　7. $-\frac{3}{2}$.　8. $-\frac{2\sqrt{2}}{3}$.　9. $\frac{2\pi}{3}$.　10. $A(-2,\ 3,\ 0)$.

二、选择题　1-5. A B C C C;　　6-10. D C B D B.